

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1. Обзор современных мобильных ОС	7
1.1. Android	7
1.1.1. История и архитектура	7
1.1.2. Экосистема и доля рынка	8
1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений	9
1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM)	10
1.2. iOS	11
1.2.1. История и архитектура	11
1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы	13
1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности	14
1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager	14
1.3. Российские мобильные ОС на базе AOSP	15
1.3.1. Предпосылки создания отечественных ОС	15
1.3.2. KVADRA_OS	16
1.3.3. РЕД ОС М	17
1.3.4. Общие проблемы и ограничения AOSP-подхода	17
1.4. Российские мобильные ОС на базе Linux	18
1.4.1. Специфика Linux-based подхода	18
1.4.2. РОСА Мобайл	18
1.4.3. Аврора ОС	19
1.4.4. Сравнительная характеристика Linux-based ОС	23
1.4.5. Общие проблемы экосистемы	23
2. Применение мобильных ОС в корпоративной сфере	25
2.1. Концепции управления корпоративными устройствами	25
2.2. MDM и EMM	25
2.3. Требования к корпоративным ОС	27
2.4. Сравнение платформ для корпоративного использования	28
2.5. Российский корпоративный рынок	28
3. Применение мобильных ОС в атомной отрасли	30
3.1. Специфика отрасли и требования регуляторов	30
3.2. Мобилизация рабочих мест в атомной промышленности	31
3.3. Применение ОС «Аврора» в структурах Росатома	31
3.4. Требования к безопасности данных мобильных устройств	33
4. Виды мобильных приложений	35
4.1. Нативные приложения	35
4.1.1. Определение и принцип работы	35

4.1.2. Инструменты разработки	35
4.1.3. Преимущества и недостатки	37
4.2. Гибридные и кросс-платформенные приложения	37
4.2.1. Определение и мотивация	37
4.2.2. React Native	38
4.2.3. Flutter	39
4.2.4. Kotlin Multiplatform (KMP) и Compose Multiplatform (CMP) .	40
4.2.5. Xamarin и .NET MAUI	42
4.2.6. Сравнение кросс-платформенных подходов	43
4.2.7. Преимущества и компромиссы кросс-платформенного подхода	43
4.3. Прогрессивные веб-приложения (PWA)	44
4.3.1. Определение и концепция	44
4.3.2. Ключевые технологии	44
4.3.3. Ограничения на iOS и Android	47
4.3.4. Сценарии применения и ограничения в корпоративной среде	48
5. Стек технологий мобильной разработки	50
5.1. Языки и платформенные фреймворки	50
5.1.1. Kotlin	50
5.1.2. Swift	50
5.1.3. Dart	51
5.1.4. JavaScript / TypeScript	51
5.1.5. C++ и Qt/QML	51
5.2. Кросс-платформенные фреймворки: детальное сравнение	52
5.2.1. Flutter vs. React Native vs. KMP/CMP	52
5.3. KMP и ОС «Аврора»: Aurora Multiplatform	53
5.3.1. Архитектурная основа	53
5.3.2. Компоненты Aurora Multiplatform	53
5.3.3. Практическая схема KMP-проекта под «Аврору»	55
5.4. Backend и API	55
5.4.1. REST	55
5.4.2. GraphQL	55
5.4.3. gRPC	56
5.5. CI/CD для мобильных приложений	56
5.5.1. Инструменты сборки и автоматизации	56

5.5.2. Типовой CI/CD-пайплайн	57
5.6. Тестирование мобильных приложений	57
5.6.1. Пирамида тестирования	57
5.6.2. Unit-тестирование	57
5.6.3. UI-тестирование	58
5.6.4. E2E-тестирование	58
5.7. Безопасность мобильных приложений	58
5.7.1. Обфускация кода	58
5.7.2. Certificate Pinning	59
5.7.3. Хранение секретов	59
5.7.4. OWASP Mobile Top 10	59
6. Особенности Enterprise-приложений	61
6.1. Определение и отличие от consumer-приложений	61
6.2. Требования: надёжность, масштабируемость, интеграция	62
6.2.1. Надёжность и офлайн-режим	62
6.2.2. Масштабируемость	62
6.2.3. Интеграция с корпоративными системами	63
6.3. Архитектурные паттерны	64
6.3.1. Clean Architecture	64
6.3.2. MVVM и MVI	65
6.4. Управление корпоративными приложениями: MAM	66
6.5. Безопасность: шифрование, VPN, контейнеризация	66
6.5.1. Шифрование данных	66
6.5.2. VPN	67
6.5.3. Контейнеризация: Knox и Managed Profile	67
6.6. Примеры enterprise-приложений в атомной отрасли России	68
Заключение	69
Список использованных источников	71
Приложение А	75

Введение

Стремительное развитие мобильных технологий за последние полтора десятилетия коренным образом изменило характер взаимодействия человека с информационными системами. Мобильные устройства — смартфоны и планшеты — из потребительского средства связи превратились в полноценный производственный инструмент, без которого сложно представить современное предприятие в любой отрасли. По данным аналитической компании Statista, к началу 2025 года мировое число активных мобильных устройств превысило 7,1 миллиарда единиц, а данные отчётов DataReportal подтверждают, что доля мобильного трафика в общем объёме интернет-трафика устойчиво держится выше 60% [1,2].

Ключевым фактором, определяющим функциональность и безопасность мобильного устройства, является операционная система. На глобальном рынке доминируют две платформы — Android компании Google и iOS компании Apple [3,4], однако в последние годы в России активно формируется третий сегмент: отечественные мобильные ОС, созданные в рамках государственной политики импортозамещения и программы «Цифровая экономика». Санкционное давление придало разработке суверенного программного обеспечения, включённого в Реестр отечественного ПО [5], характер стратегической необходимости. В числе приоритетных направлений — мобильная операционная система «Аврора» [6], сертифицированная ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.

Параллельно с эволюцией операционных систем усложняется и экосистема мобильных приложений. Современная классификация выделяет три принципиально различных подхода к разработке: нативные приложения; кросс-платформенные решения на базе современных фреймворков, таких как Flutter [7] и React Native [8]; и прогрессивные веб-приложения (PWA), стирающие границу между браузерным и нативным опытом. Каждый из этих подходов обладает специфическим набором компромиссов между производительностью, стоимостью разработки и возможностями интеграции с аппаратными ресурсами устройства.

Особый интерес представляет применение мобильных технологий в корпоративной среде и высокотехнологичных отраслях. Атомная промышленность является одним из наиболее показательных примеров: объекты атомной энергетики относятся к критической информационной инфраструктуре, что предопределяет использование защищенных решений в рамках стратегии циф-

ровой трансформации [9]. Требования к кибербезопасности систем в атомной отрасли регулируются в том числе международными стандартами МАГАТЭ.

Целью настоящего реферата является систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

- рассмотреть архитектуру и ключевые характеристики ведущих мобильных операционных систем: Android, iOS, а также российских разработок на базе AOSP и Linux;

- проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде, включая концепции управления устройствами и требования к информационной безопасности;

- изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли с учётом регуляторных ограничений и требований по защите информации;

- классифицировать виды мобильных приложений и охарактеризовать применяемые стеки технологий;

- выявить ключевые особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) мобильных приложений.

Объектом исследования выступают мобильные операционные системы и программные приложения для них. **Предметом исследования** являются технологические, архитектурные и организационные особенности их применения в корпоративной и атомной отраслях.

Реферат состоит из двух частей. Первая часть посвящена мобильным операционным системам и охватывает три главы: обзор современных ОС, их применение в корпоративной сфере и специфику использования в атомной отрасли. Вторая часть посвящена мобильным приложениям и включает анализ видов приложений, стека технологий и особенностей enterprise-разработки.

1. Обзор современных мобильных ОС

1.1. Android

1.1.1. История и архитектура

Android — мобильная операционная система с открытым исходным кодом, разработанная компанией Android Inc., основанной в 2003 году Энди Рубином и приобретённой Google в 2005 году. Первый коммерческий релиз состоялся в 2008 году вместе с выходом смартфона HTC Dream. Открытый исходный код платформы распространяется в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project) под лицензией Apache 2.0, что позволяет производителям устройств свободно модифицировать систему под собственные нужды.

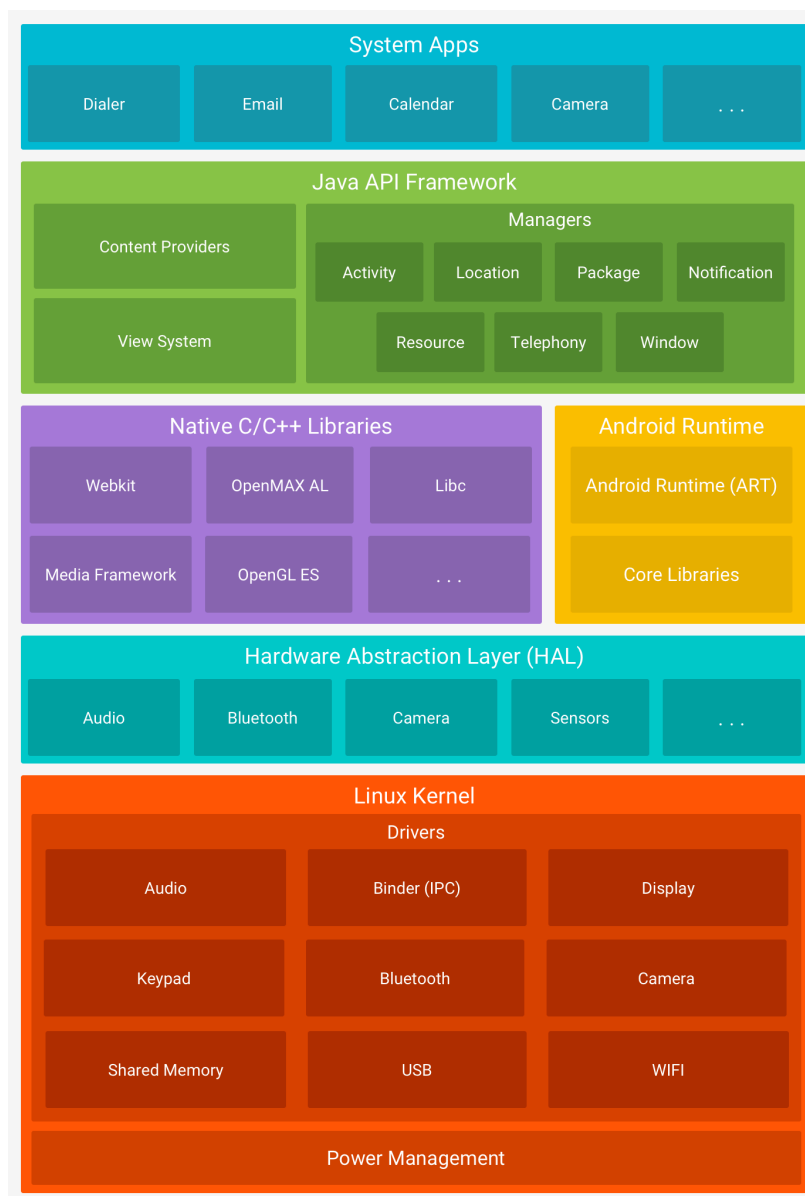


Рисунок 1.1 — Архитектура ОС Android[3]

Архитектура Android построена по многоуровневому принципу(см. Рис. 1.1):

- **Ядро Linux** (Linux Kernel) — нижний уровень стека; обеспечивает управление памятью, процессами, файловой системой, сетевым стеком и драйверами оборудования. Начиная с Android 4.0 используется ядро версии 3.x и выше;

- **Аппаратный абстрактный слой** (HAL, Hardware Abstraction Layer) — набор стандартизированных интерфейсов, позволяющих верхним уровням обращаться к аппаратным компонентам (камера, GPS, Bluetooth) независимо от реализации драйвера;

- **Android Runtime** (ART) — виртуальная машина, исполняющая байт-код приложений. Начиная с Android 5.0 полностью заменила Dalvik VM; использует AOT- (Ahead-of-Time) и JIT- (Just-in-Time) компиляцию для повышения производительности;

- **Нативные библиотеки** (Native Libraries) — набор C/C++ библиотек: OpenGL ES, SQLite, WebKit, libc и другие;

- **Java API Framework** — прикладные интерфейсы, предоставляемые разработчикам: менеджеры активностей, уведомлений, ресурсов, пакетов и оконной системы;

- **Слой приложений** (Applications) — пользовательские и системные приложения, работающие поверх фреймворка.

Начиная с Android 8.0 (Oreo, 2017) введена модульная архитектура **Project Treble**, разделяющая системный фреймворк и реализации HAL от производителей. Это позволило ускорить выпуск обновлений ОС производителями устройств. Дальнейшим развитием стал **Project Mainline** (Android 10+), позволяющий Google обновлять критически важные системные модули (Media, DNS, Security) напрямую через Google Play, минуя производителей.

1.1.2. Экосистема и доля рынка

Android является безусловно доминирующей мобильной платформой в мире. По данным StatCounter, в 2025 году доля Android на рынке мобильных операционных систем составляет около 72% [10]. В развивающихся рынках — Азии, Африки, Латинской Америки — этот показатель существенно выше и достигает 85–90%.

Экосистема Android охватывает несколько взаимосвязанных компонентов. **Google Play** является основным магазином приложений с каталогом более 3 миллионов приложений. Наряду с ним существуют альтернативные маркет-

плейсы: Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store, а также российские магазины — RuStore и NashStore, созданные после ограничения работы Google Play на территории России в 2022 году. **Google Mobile Services (GMS)** — закрытый набор сервисов и API (Google Maps, Push-уведомления через FCM¹, авторизация через Google Account), предустанавливаемый на устройства по лицензионному соглашению с Google. Устройства без GMS — в частности, смартфоны Huawei после 2019 года — вынуждены использовать альтернативные реализации или собственные сервисы (HMS²).

Широчайший спектр аппаратных партнёров (Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Motorola, Sony и сотни других) обеспечивает Android присутствие в ценовых сегментах от бюджетных устройств до флагманских смартфонов.

1.1.3. Версии, фрагментация и модель обновлений

С 2008 года выпущено более 20 мажорных версий Android. Начиная с Android 10 Google отказалась от традиции именования версий в честь сладостей (Cupcake, Donut, KitKat...) и перешла на числовую нумерацию.

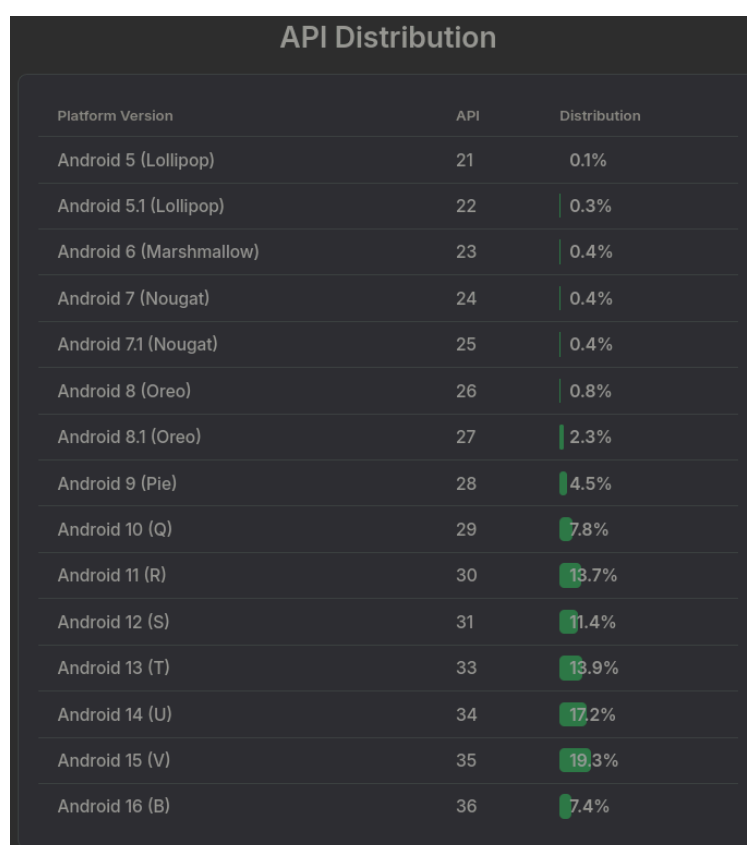


Рисунок 1.2 — Распределение версий Android (1 декабря 2025)³

¹ Firebase Cloud Messaging

² Huawei Mobile Services

³ Источник: <https://composables.com/android-distribution-chart>

Ключевой проблемой экосистемы Android остаётся **фрагментация** (см. Рис. 1.2) — неравномерное распределение устройств по версиям ОС. В отличие от iOS, где обновления распространяются централизованно, Android-обновления проходят через несколько звеньев цепочки:

1. Google выпускает новую версию AOSP и патчи безопасности;
2. Производитель устройства (OEM) адаптирует версию под своё «железо» и программную оболочку (One UI у Samsung, MIUI у Xiaomi и т.д.);
3. Оператор сотовой связи (в ряде регионов) проводит собственное тестирование перед распространением.

Каждое звено добавляет задержку, которая в среднем составляет от нескольких недель до нескольких месяцев. Устройства нижнего ценового сегмента нередко получают лишь одно-два мажорных обновления за весь жизненный цикл. Частичным решением служит политика **Android Enterprise Recommended** — программа сертификации устройств, обязывающая производителей гарантировать минимум три года обновлений безопасности.

1.1.4. Безопасность и управление устройствами (MDM/EMM)

Архитектура безопасности Android реализует принцип **многоуровневой защиты** (defence in depth) [11]:

— **Sandbox-изоляция** — каждое приложение работает в изолированном процессе с уникальным UID, что ограничивает доступ к ресурсам других приложений;

— **Система разрешений** (Permissions) — начиная с Android 6.0 разрешения на доступ к чувствительным ресурсам (местоположение, камера, контакты) запрашиваются во время выполнения (runtime), а не при установке;

— **SELinux** (Security-Enhanced Linux) — обязательный контроль доступа (MAC), принудительно включён начиная с Android 5.0;

— **Verified Boot / dm-verity** — механизм проверки целостности загрузчика и системного раздела при каждом старте устройства;

— **Google Play Protect** — встроенный антивирусный модуль, ежедневно сканирующий более 125 миллиардов приложений [11].

Для корпоративного управления Android с версии 5.0 предоставляет платформу **Android Enterprise** (ранее Android for Work). Она определяет три основных сценария развёртывания: BYOD⁴ (личное устройство с рабочим профилем), COPE⁵ (корпоративное устройство с личным профилем) и COBO⁶

⁴Bring Your Own Device

⁵Corporate-Owned, Personally Enabled

(полностью корпоративное устройство в режиме киоска)[12]. Управление реализуется через **MDM-агент** (Mobile Device Management), взаимодействующий с Device Policy Controller API. На российском рынке среди MDM-решений распространены: Kaspersky Endpoint Security, «Мобильный контроль» от «ИнфоТеКС», а также зарубежные VMware Workspace ONE и Microsoft Intune.

1.2. iOS

1.2.1. История и архитектура

iOS — мобильная операционная система компании Apple Inc., представленная в январе 2007 года вместе с первым поколением iPhone. Изначально система не имела собственного имени и позиционировалась как «OS X, который работает на телефоне»; торговое наименование iOS закрепилось лишь с 2010 года. Сегодня iOS является основой всего семейства мобильных платформ Apple: iPadOS, tvOS, watchOS и visionOS построены на её общем ядре и разделяют значительную часть системных компонентов.

⁶Corporate-Owned, Business Only

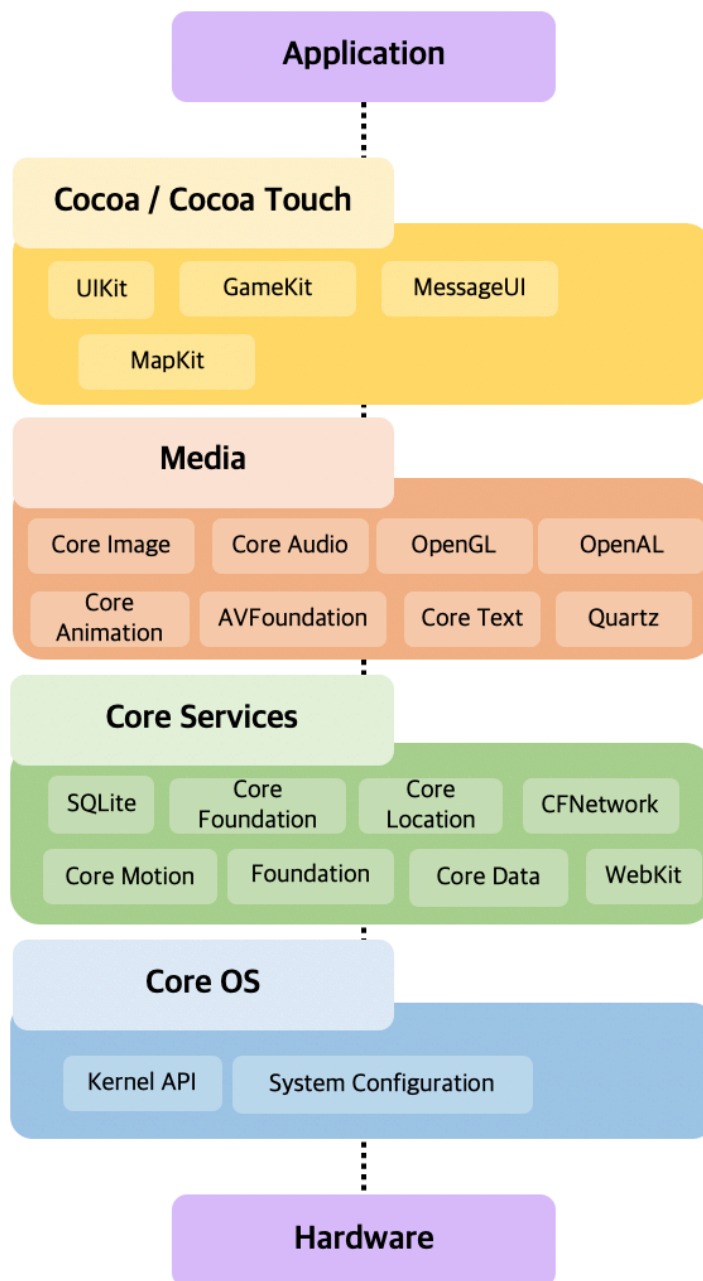


Рисунок 1.3 — Архитектура iOS[4]

В основе iOS лежит микроядро **XNU** (X is Not Unix) — гибридное ядро, объединяющее компоненты Mach и BSD. Архитектура системы организована в четыре уровня абстракции (см. Рис. 1.3):

— **Core OS** — нижний уровень: ядро XNU, драйверы, криптографическая подсистема (Secure Enclave Processor), Bluetooth и Wi-Fi-стек, управление питанием;

— **Core Services** — фундаментальные фреймворки: Foundation, Core Data, Core Location, CloudKit; именно на этом уровне реализованы базовые сервисы для работы приложений;

— **Media** — графические, аудио- и видеотехнологии: Metal (низкоуровневый GPU API), Core Graphics, AVFoundation, Core Animation;

— **Cocoa Touch** — верхний уровень, непосредственно используемый разработчиками приложений: UIKit, SwiftUI, MapKit, Push-уведомления через APNs (Apple Push Notification service).

Единственным официальным языком прикладной разработки для iOS является **Swift**, представленный Apple в 2014 году и постепенно вытеснивший Objective-C. Swift обеспечивает статическую типизацию, безопасную работу с памятью без ручного управления и высокую производительность, сопоставимую с C++.

1.2.2. Закрытая экосистема Apple: плюсы и минусы

Фундаментальное отличие iOS от Android — **полностью закрытая вертикальная экосистема**. Apple контролирует весь стек: аппаратное обеспечение (собственные чипы серии A и M), операционную систему, среду разработки (Xcode), магазин приложений (App Store) и платёжную инфраструктуру (Apple Pay). Такая модель имеет выраженные преимущества и ограничения.

Преимущества закрытой модели:

— **Единообразие обновлений**. Apple централизованно распространяет обновления iOS напрямую на устройства, минуя производителей и операторов. Новая версия ОС в течение первых недель охватывает более 70% активных устройств — показатель, принципиально недостижимый в экосистеме Android;

— **Контроль качества App Store**. Каждое приложение проходит ручную модерацию перед публикацией, что существенно снижает риск распространения вредоносного ПО через официальный канал;

— **Оптимизация под «железо»**. Совместная разработка чипа и ОС позволяет Apple добиваться исключительной энергоэффективности и производительности;

— **Долгий цикл поддержки**. Apple предоставляет обновления ПО в течение 5–7 лет с момента выпуска устройства.

Ограничения закрытой модели:

— **Высокая стоимость устройств** ограничивает распространение iOS в развивающихся рынках и бюджетном корпоративном сегменте;

— **Отсутствие альтернативных магазинов приложений** (до принятия в ЕС Digital Markets Act в 2024 году) ограничивало конкуренцию и создавало зависимость разработчиков от политики Apple;

— **Закрытость API** ряда системных компонентов исторически ограничивала возможности сторонних разработчиков по сравнению с нативными приложениями Apple;

— **Невозможность глубокой кастомизации** системы делает iOS непригодной для создания специализированных промышленных форм-факторов и встроенных решений на её основе.

1.2.3. Политика безопасности и конфиденциальности

Безопасность является одним из ключевых конкурентных преимуществ iOS. Система реализует принцип «**безопасность по умолчанию**» на нескольких уровнях [4]:

Аппаратный уровень. Все современные устройства Apple оснащены **Secure Enclave** — изолированным сопроцессором, физически отделённым от основного CPU. Secure Enclave хранит криптографические ключи (в том числе биометрические данные Face ID и Touch ID) и никогда не передаёт их в основную систему — даже при компрометации ОС.

Уровень загрузки. Цепочка доверенной загрузки (Secure Boot Chain) проверяет каждый компонент последовательно: загрузчик, ядро, расширения ядра, системные компоненты. Подпись каждого этапа верифицируется аппаратными ключами, зашитыми в чип.

Уровень приложений. Каждое приложение выполняется в изолированной **sandbox**-среде и лишено доступа к файлам, данным и ресурсам других приложений без явного пользовательского разрешения. Начиная с iOS 14 система визуально оповещает пользователя о каждом обращении приложения к камере, микрофону или буферу обмена.

Конфиденциальность. Apple последовательно позиционирует конфиденциальность как «базовое право человека». Ключевые механизмы: App Tracking Transparency (ATT) — с iOS 14.5 каждое приложение обязано явно запросить согласие на межсайтовое отслеживание; Private Relay — двухузловой прокси для Safari, скрывающий IP-адрес и DNS-запросы; Hide My Email — генерация одноразовых адресов электронной почты.

1.2.4. Корпоративный профиль и Apple Business Manager

Apple целенаправленно развивает корпоративное направление с 2014 года, когда была запущена программа **Apple Business Manager (ABM)** — единый веб-портал для централизованного управления устройствами, приложениями и аккаунтами сотрудников организации.

Ключевые корпоративные возможности платформы:

Device Enrollment Program (DEP) / Automated Device Enrollment — механизм «нулевого касания» (zero-touch deployment): устройство, приобретённое через АВМ, при первом включении автоматически регистрируется в корпоративной MDM-системе без участия IT-специалиста. Это критически важно для масштабного развёртывания в крупных организациях.

Managed Apple ID — корпоративные идентификаторы, контролируемые IT-отделом организации, отделённые от личных Apple ID сотрудников.

Volume Purchase Program (VPP) — корпоративная закупка и централизованное распределение лицензий на приложения без необходимости использования личных Apple ID сотрудников.

Управляемые конфигурации — MDM-система может принудительно устанавливать политики: требования к длине пароля, запрет на использование камеры, принудительное шифрование, настройку VPN и Wi-Fi. Конфигурационные профили распространяются в формате XML (`.mobileconfig`).

Совместимость iOS с ведущими MDM-платформами — VMware Workspace ONE, Microsoft Intune, Jamf Pro — обеспечивает бесшовную интеграцию в корпоративную инфраструктуру. В российских реалиях после 2022 года часть международных MDM-решений оказалась недоступна, что усилило интерес к отечественным альтернативам и к платформе «Аврора» как замене iOS в чувствительных сегментах.

1.3. Российские мобильные ОС на базе AOSP

1.3.1. Предпосылки создания отечественных ОС

Разработка российских мобильных операционных систем приобрела стратегический характер под влиянием двух взаимосвязанных факторов.

Первый — государственная политика импортозамещения в сфере программного обеспечения. Начиная с 2015 года Министерство цифрового развития ведёт Единый реестр российского ПО [5], включение в который стало обязательным условием для участия отечественных разработчиков в государственных закупках. Мобильные операционные системы как класс ПО оказались в числе приоритетных направлений реестра.

Второй фактор — санкционное давление. После 2022 года ряд российских компаний лишился доступа к Google Mobile Services: лицензии GMS не могут быть выданы организациям, находящимся под блокирующими санкциями США. В частности, компания YADRO (ООО «КНС Групп»), попавшая под

санкции в феврале 2022 года, была вынуждена выстраивать экосистему без какого-либо участия Google.

В этих условиях наиболее практичной технической стратегией стала разработка на базе **AOSP** (Android Open Source Project). AOSP распространяется под лицензией Apache 2.0 и не требует лицензионных соглашений с Google, при этом сохраняя совместимость с Android-приложениями. Принципиальный компромисс такого подхода: без лицензии **GMS** разработчик не может легально использовать официальный Android SDK от Google и лишается экосистемы сервисов (карты, push-уведомления через FCM, Play Market). Их место занимают российские альтернативы — прежде всего магазин приложений RuStore, запущенный VK в 2022 году по поручению Правительства РФ.

1.3.2. KVADRA_OS

KVADRA_OS — мобильная операционная система компании YADRO (бренд клиентских устройств Kvadra), публично представленная в мае 2024 года [13]. ОС создана на базе AOSP и включает компоненты собственной разработки, а также переработанные open source решения: собственное ядро, системные приложения и сервисы.

Флагманским устройством экосистемы стал планшет **Kvadra_T** с диагональю экрана 10,95 дюйма, поступивший в продажу в апреле 2024 года по цене около 42 000 рублей. Согласно заявлениям компании, производственные мощности позволяют выпускать до 1 миллиона планшетов в год, что ставит **KVADRA_OS** на позицию потенциально наиболее массовой отечественной мобильной ОС.

Ключевые технические и продуктовые особенности системы:

- замена **GMS** на собственные сервисы Kvadra: облачное хранилище (15 ГБ в базовой комплектации), резервное копирование, сервисный центр «Центр»;
- магазин приложений — RuStore;
- многопользовательский режим с изолированными учётными записями для разных пользователей устройства;
- **KVADRA_OS** внесена в Единый реестр российского ПО 26 декабря 2023 года.

Отдельно компания анонсировала корпоративную конфигурацию устройств для государственного сектора под управлением ОС «Аврора», признавая, что AOSP-версия ориентирована преимущественно на потреби-

тельный рынок, тогда как режимные объекты требуют более строгой сертификации.

1.3.3. РЕД ОС М

РЕД ОС М — мобильная операционная система компании «РЕД СОФТ», включённая в Реестр российского ПО 18 октября 2023 года (запись № 19638) [14]. Система совместима как с Android-, так и с Linux-приложениями, что является её ключевой особенностью.

РЕД ОС М предлагает два режима работы:

— **Мобильный режим** — классический интерфейс смартфона или планшета с привычными жестами, галереей, файловым менеджером, камерой и магазином приложений RuStore. Поддерживаются обновления «по воздуху» (OTA⁷);

— **Настольный режим** — при подключении монитора, клавиатуры и мыши устройство превращается в рабочую станцию с рабочим столом, аналогичным РЕД ОС (настольный Linux-дистрибутив компании «РЕД СОФТ»).

С точки зрения информационной безопасности система изначально проектировалась без зависимости от облачных сервисов Google: геолокация реализована через отечественную систему «А-ГЛОНАСС», синхронизация времени использует российские NTP-серверы⁸, сборка всех компонентов ОС производится на мощностях «РЕД СОФТ». Система поддерживает российское криптографическое программное обеспечение (ГОСТ-алгоритмы).

1.3.4. Общие проблемы и ограничения AOSP-подхода

Несмотря на привлекательность AOSP как стартовой платформы, этот подход сопряжён с рядом системных ограничений.

Юридические риски. Android SDK — официальный инструментарий разработки приложений — распространяется Google по лицензии, несовместимой с использованием на глубоко модифицированных форках AOSP. Это означает, что разработчики, пишущие приложения для AOSP-систем, технически обязаны использовать только открытые инструменты (AOSP build tools), что существенно сужает доступную экосистему разработки.

Отставание от апстрима. Google регулярно выпускает обновления безопасности и новые версии AOSP. Российские форки вынуждены самосто-

⁷Over The Air

⁸Network Time Protocol

ятельно портировать эти изменения, что требует значительных инженерных ресурсов и неизбежно создаёт временной лаг.

Приложения и экосистема. Отсутствие Google Play лишает пользователей доступа к миллионам привычных приложений. Российский RuStore активно наращивает каталог, однако по состоянию на 2025 год существенно уступает Play Market по числу приложений и их качеству, особенно в категориях корпоративного ПО.

Вопрос суверенности. Часть экспертного сообщества ставит под сомнение подлинную «отечественность» AOSP-систем, указывая на то, что ядро платформы по-прежнему разрабатывается и контролируется Google. Этот дискуссионный вопрос публично поднимался при рассмотрении заявок на включение в реестр Минцифры.

1.4. Российские мобильные ОС на базе Linux

1.4.1. Специфика Linux-based подхода

Принципиальное отличие Linux-based мобильных ОС от решений на базе AOSP — в фундаменте платформы. AOSP, несмотря на использование ядра Linux, представляет собой самостоятельный технологический стек (ART, Binder IPC, HAL), созданный и контролируемый Google. Linux-based ОС в мобильном контексте опирается на классическое ядро Linux в связке с открытыми пользовательскими средами (Qt, KDE Plasma Mobile, Wayland) — без какой-либо зависимости от Google на архитектурном уровне.

Это даёт ключевое преимущество с точки зрения цифрового суверенитета: кодовая база не связана ни с одной американской корпорацией, а разработка ведётся поверх многолетней международной open source экосистемы, где Россия может выступать полноправным контрибьютором. Однако это же обуславливает главный недостаток — полное отсутствие нативной совместимости с Android-приложениями. Её приходится реализовывать через отдельный уровень эмуляции, что неизбежно сказывается на производительности и степени интеграции.

1.4.2. РОСА Мобайл

РОСА Мобайл — мобильная операционная система компании «НТЦ ИТ РОСА», построенная на ядре Linux с графической оболочкой KDE Plasma Mobile. Система является логичным продолжением линейки десктопных ОС РОСА Хром и опирается на собственный репозиторий ROSA 2021.1, формировавшийся более 10 лет и насчитывающий свыше 30 000 пакетов [15].

Публично система была представлена в декабре 2023 года совместно со смартфоном **Р-ФОН** производства АО «Рутек». Внесена в Реестр российского ПО Минцифры (запись № 16453 от 03.02.2023), а в ноябре 2024 года получила сертификат ФСТЭК России № 4867 (4-й уровень доверия, действителен до 13.11.2029) [15].

Ключевые технические особенности:

- собственные драйверы для каждого аппаратного компонента (камера, микрофон, Bluetooth, Wi-Fi, GNSS), написанные инженерами РОСА без использования закрытых бинарных блобов;
- встроенный эмулятор для запуска APK-пакетов (Android-приложений) при условии соответствия политике безопасности организации;
- собственная инфраструктура push-уведомлений, независимая от FCM (Google);
- единая экосистема РОСА ID с облачным хранилищем, мессенджером и почтовым клиентом;
- система управления корпоративной мобильностью «РОСА Контроль» (MDM-функциональность: удалённое управление устройствами, контроль доступа к сети и периферии, определение местоположения).

1.4.3. Аврора ОС

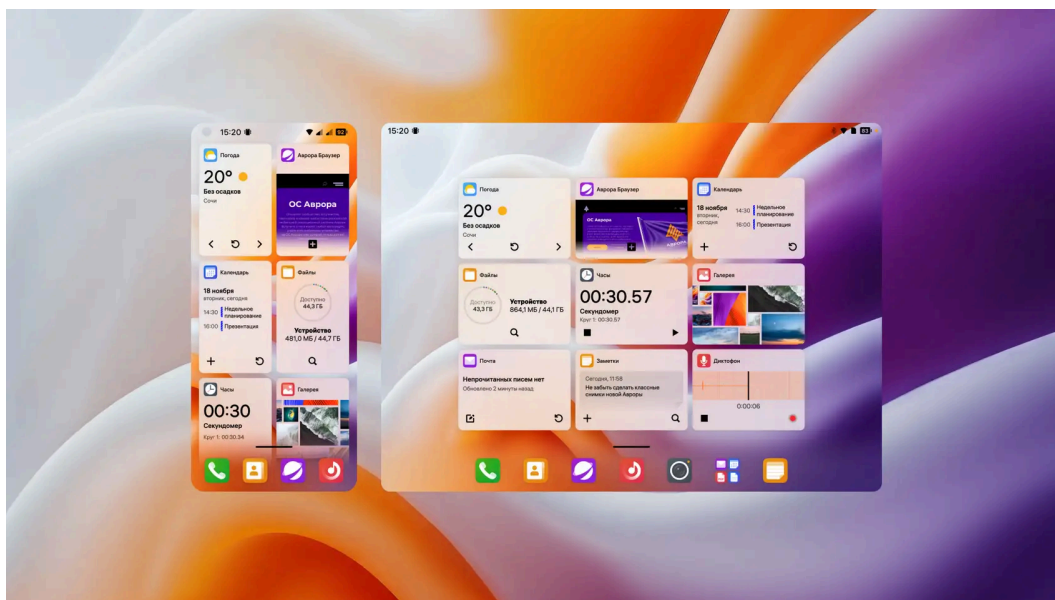


Рисунок 1.4 — Интерфейс Аврора ОС 5.2

Аврора ОС — флагманская российская мобильная операционная система, разработанная ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) [16]. С технической точки зрения система основана на **Sailfish OS** финской компании

Jolla, которая в свою очередь является наследником MeeGo — совместного проекта Nokia и Intel, закрытого в 2011 году. Лицензионное соглашение между ОМП и Jolla заключено в 2016 году; до 2019 года система была известна под именем Sailfish Mobile OS RUS.

1.4.3.1. Архитектура

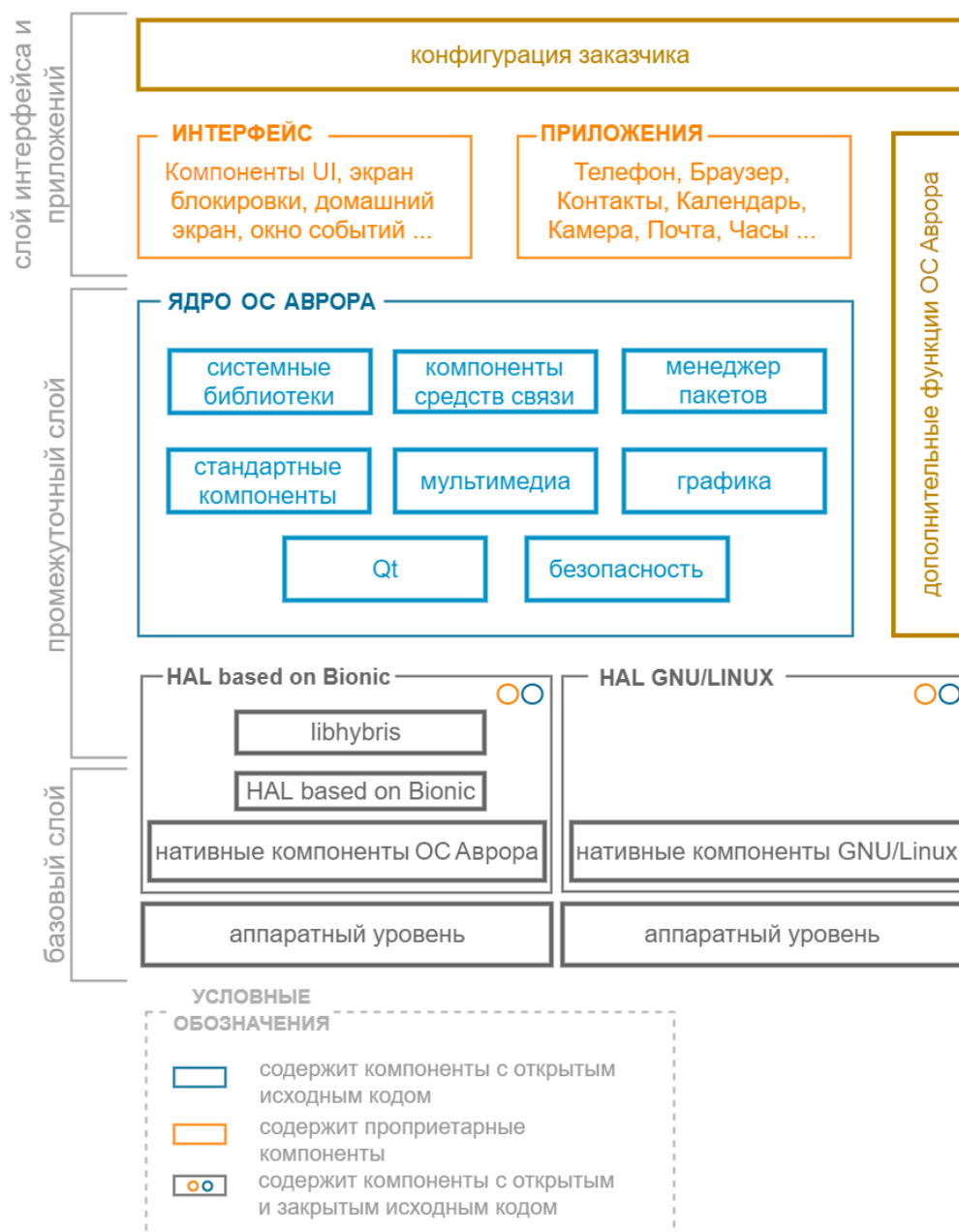


Рисунок 1.5 — Архитектура ОС Аврора⁹

Архитектурный стек «Авроры» принципиально отличается от Android (см. Рис. 1.5):

— **Ядро**: стандартное ядро Linux;

⁹Источник: <https://developer.auroraos.ru/doc/platform/architecture>

— **Графическая подсистема:** Wayland (комpositor Lipstick) вместо SurfaceFlinger;

— **Языки разработки приложений:** C++ (Qt/QML) — основной; Python, Rust поддерживаются через соответствующие привязки; Java не поддерживается (отсутствие JVM¹⁰); Есть возможность использования Kotlin Multiplatform (Compose Multiplatform в Alpha-версии);

— **Пакетный формат:** RPM, управляемый пакетным менеджером `pkcon/zypper` ;

— **MDM-платформа:** «Аврора Центр» — собственная EMM-система ОМП, обеспечивающая управление устройствами, приложениями и политиками безопасности через защищённый канал [17].

SDK Аврора (Aurora SDK) включён в Реестр российского ПО и поддерживает компиляцию под архитектуры ARM32, AArch64 и x86_64, включая российские процессоры. Среда разработки основана на Qt Creator с плагином для Аврора, сборка производится в изолированном Linux-окружении (VirtualBox-образ), что обеспечивает воспроизводимые билды [18].

1.4.3.2. Сертификация и безопасность

«Аврора» — единственная российская мобильная ОС с комплексной двойной сертификацией регуляторов:

— **ФСТЭК России:** сертификат по профилю защиты ОС типа «А» 4-го класса (ИТ.ОС.А4.ПЗ), уровень доверия УД4, а также соответствие НДВ4; позволяет применять систему на объектах КИИ 1-й категории, в ГИС 1-го класса и АСУ ТП 1-го класса защищённости;

— **ФСБ России:** сертификат классов АКЗ/КСЗ (апрель 2024 года), полученный совместно со СКЗИ «СледопытSSL»; открывает применение в органах высшей государственной власти и финансовой сфере.

К встроенным механизмам безопасности относятся: гарантированное удаление данных, контроль целостности файловой системы, верификация цифровой подписи пакетов при установке, ограничение программной среды (запрет установки ПО из недоверенных источников), TEE¹¹ (см. Рис. 1.6).

¹⁰Java Virtual Machine

¹¹TEE (Trusted Execution Environment) — аппаратно изолированная среда выполнения в составе процессора (ARM TrustZone). Обеспечивает доверенное хранение ключей и выполнение криптографических операций, физически изолированное от основной ОС.

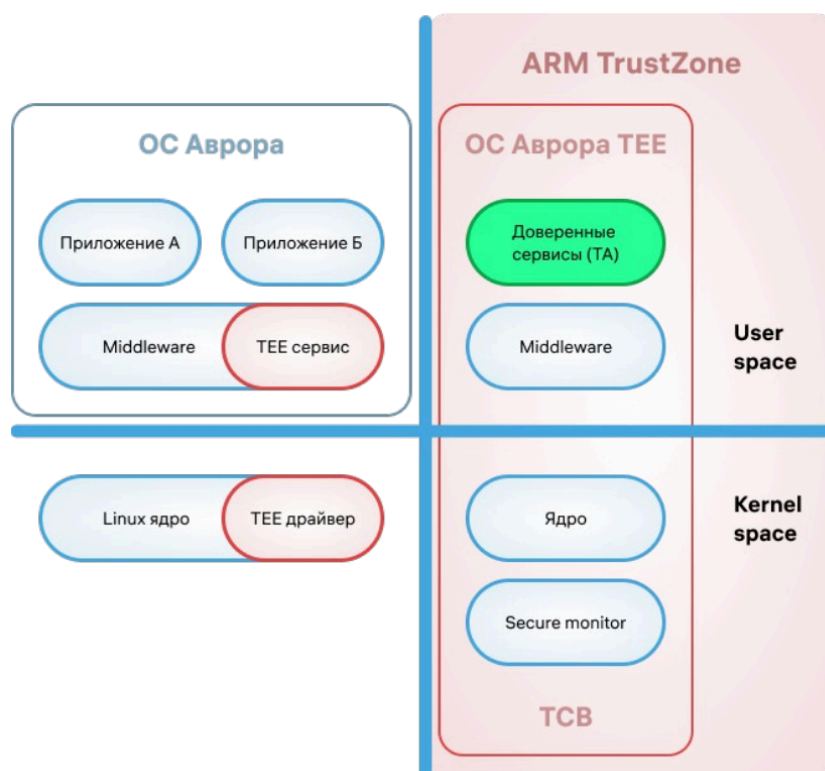


Рисунок 1.6 — TEE ОС Аврора

1.4.3.3. Применение

Основная целевая аудитория «Авроры» — государственные органы и крупные корпорации с повышенными требованиями к информационной безопасности. По состоянию на начало 2024 года число развёрнутых устройств достигло 500 тысяч; в розничной продаже реализовано около 800 смартфонов и 130 планшетов. В октябре 2024 года ОМП объявила программу «Аврора+», предусматривающую портирование ОС на телевизоры, роутеры и бортовую автоэлектронику [16].

1.4.4. Сравнительная характеристика Linux-based ОС

Таблица 1.1 — Сравнение российских мобильных ОС на базе Linux

Характеристика	Аврора ОС	РОСА Мобайл
Разработчик	ООО «Открытая мобильная платформа»	АО «НТЦ ИТ РОСА»
Основа	Sailfish OS / ядро Linux	Ядро Linux + KDE Plasma Mobile
Год первого релиза	2016 (как Sailfish Mobile OS RUS)	2023
Язык разработки приложений	C++ / Qt / QML	Qt / QML, поддержка APK-эмуляции
Пакетный формат	RPM	RPM
Android-совместимость	Отсутствует (нативно)	Через встроенный эмулятор
MDM-платформа	«Аврора Центр» (EMM)	«РОСА Контроль»
Сертификат ФСТЭК	УД4, профиль А4	УД4, профиль А4 (№ 4867)
Сертификат ФСБ	АК3/КС3 (2024)	Нет данных
Реестр Минцифры	Да	Да (запись № 16453)
Магазин приложений	Аврора Маркет / RuStore	РОСА Маркет
Целевой сегмент	Госсектор, КИИ, корпорации	Бизнес, госсектор, потребительский
Push-уведомления	Собственная инфраструктура	Собственная инфраструктура

1.4.5. Общие проблемы экосистемы

Несмотря на значительный прогресс, Linux-based мобильные ОС сталкиваются с рядом системных барьеров.

Экосистема приложений остаётся главным ограничением. Каталоги Аврора Маркет и РОСА Маркет несопоставимо меньше Google Play, а разработка под Qt/QML требует от команд переработки существующих Android- и iOS-приложений практически с нуля — в отличие от AOSP-систем, где совместимость с Android APK достигается автоматически.

Инструментарий разработки. Экосистема Qt зрелая и кросс-платформенная, однако значительно менее распространена среди российских мобильных разработчиков, чем Kotlin или Flutter. Это увеличивает стоимость и время разработки корпоративных приложений.

Аппаратная поддержка. Количество устройств, сертифицированных для работы с «Авророй» и РОСА Мобайл, существенно ограничено по сравнению с широким парком Android-устройств. Это создаёт зависимость от узкого круга партнёров-производителей оборудования.

2. Применение мобильных ОС в корпоративной сфере

2.1. Концепции управления корпоративными устройствами

В корпоративной практике сложились три базовые модели владения мобильными устройствами, определяющие политику безопасности и управляемости:

Таблица 2.1 — Модели владения мобильными устройствами

Параметр	BYOD	COPE	COBO
Расшифровка	Bring Your Own Device	Corporate-Owned, Personally Enabled	Corporate-Owned, Business Only
Владелец устройства	Сотрудник	Организация	Организация
Личное использование	Да	Да (ограниченно)	Нет
Контроль ИТ-отдела	Частичный	Полный	Полный
Типичный сценарий	Офисные сотрудники	Менеджеры среднего звена	Промышленность, госсектор
Стоимость для компании	Низкая	Средняя	Высокая

В российском корпоративном секторе наблюдается смещение от BYOD к COPE и COBO: режимные предприятия и государственные органы требуют полного контроля над устройством, что делает модели BYOD неприемлемыми по соображениям безопасности.

2.2. MDM и EMM

Mobile Device Management (MDM) — базовый уровень управления: инвентаризация устройств, удалённая блокировка и очистка, настройка Wi-Fi и VPN. **Enterprise Mobility Management (EMM)** расширяет MDM, добавляя управление приложениями (MAM) и контентом (MCM) (см. Рис. 2.1).

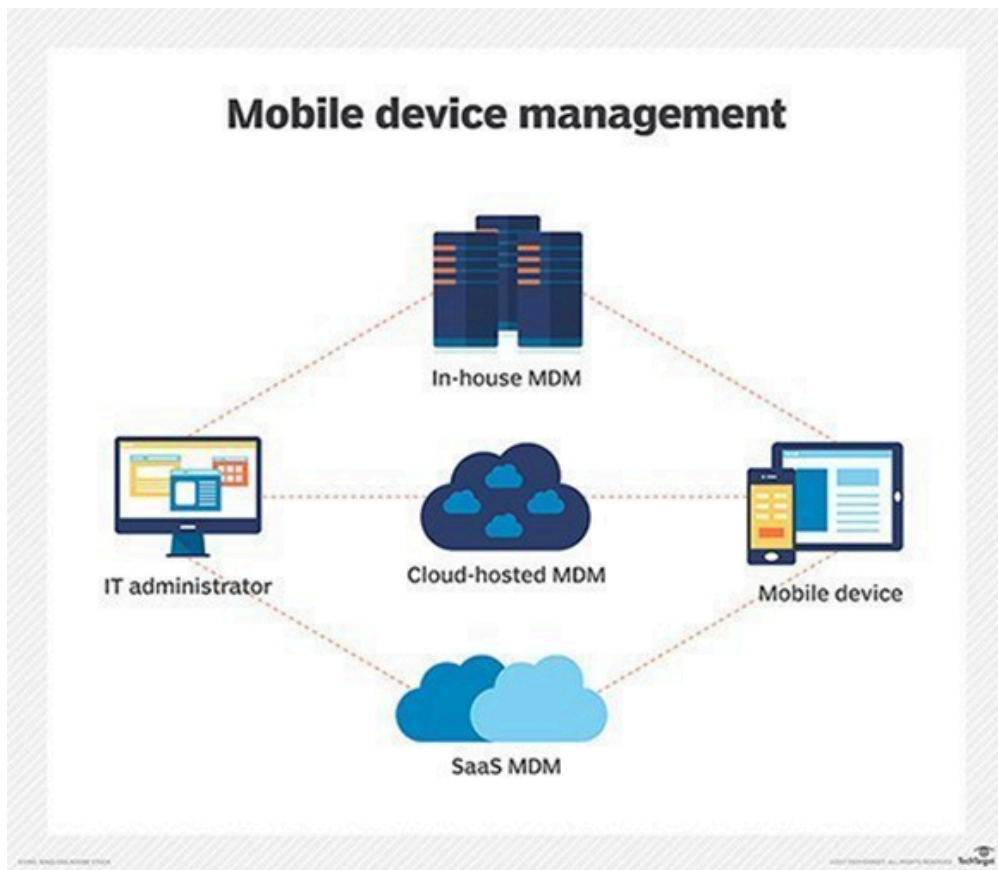


Рисунок 2.1 — Диаграмма архитектуры MDM

Типовые функции EMM-платформы:

— принудительное применение политик паролей и шифрования; — изолированный корпоративный контейнер (отделяет рабочие данные от личных на устройстве); — удалённое стирание только корпоративного контейнера (selective wipe); — управление жизненным циклом приложений — установка, обновление, отзыв; — geo-fencing и мониторинг соответствия (compliance).

2.3. Требования к корпоративным ОС

Корпоративное применение предъявляет к мобильной ОС требования, принципиально отличающиеся от потребительских:

Таблица 2.2 — Ключевые требования к корпоративным мобильным ОС

Область	Требования
Безопасность	Аппаратное шифрование, Secure Boot, изоляция контейнеров, поддержка ГОСТ-криптографии (для РФ), сертификаты ФСТЭК/ФСБ
Управляемость	Device Policy Controller API, поддержка MDM/EMM, zero-touch enrollment, OTA-обновления под контролем ИТ
Интеграция	LDAP/AD, корпоративный PKI, VPN (IKEv2, WireGuard), SSO через SAML/OIDC
Надёжность	Долгосрочная поддержка (LTS), предсказуемый цикл обновлений, гарантия патчей безопасности
Аудит	Журналирование событий, интеграция с SIEM, соответствие 152-ФЗ и требованиям КИИ (187-ФЗ) для РФ

2.4. Сравнение платформ для корпоративного использования

Таблица 2.3 — Сравнение мобильных платформ для корпоративного применения

Критерий	Android Enterprise	iOS / iPadOS	Аврора ОС
Zero-touch enrollment	Да	Да (ABM/DEP)	Да (Аврора Центр)
Рабочий профиль / контейнер	Managed Profile	Managed Open In	Корпоративный профиль
MDM API	Device Policy Controller	MDM Protocol (Apple)	Аврора Центр EMM
Поддержка ГОСТ-крипто	Сторонние решения	Сторонние решения	Встроена (ФСБ КСЗ)
Сертификат ФСТЭК	Нет	Нет	УД4, профиль А4
Гарантия обновлений	3–5 лет (AER)	5–7 лет	По договору с ОМП
Магазин приложений	Google Play / RuStore	App Store	Аврора Маркет
Кастомизация ОС	Высокая (AOSP)	Минимальная	Средняя
Зависимость от иностранного вендора	Google (GMS)	Apple	Нет
Стоимость лицензии ОС	Бесплатно	Включена в устройство	Коммерческая лицензия

Принципиальное конкурентное преимущество «Авроры» в корпоративном контексте — полное отсутствие зависимости от иностранных вендоров и наличие российских регуляторных сертификатов. Слабая сторона — существенно меньший каталог прикладного ПО и более узкий выбор аппаратных платформ.

2.5. Российский корпоративный рынок

После 2022 года российский рынок корпоративной мобильности претерпел структурные изменения. Ряд зарубежных EMM-платформ (VMware

Workspace ONE, Microsoft Intune) оказался недоступен для отечественных заказчиков, что стимулировало развитие российских MDM-решений.

Среди актуальных отечественных продуктов выделяются:

— **«Аврора Центр»** (ОМП) — EMM-платформа для устройств под управлением ОС «Аврора», сертифицированная ФСТЭК по УД4 [17];

— **SafeMobile UEM** (компания «МобилитиЛаб») — универсальная платформа для управления Android и iOS в российских компаниях;

— **Kaspersky Endpoint Security for Mobile** — MDM-модуль в составе платформы Kaspersky Security Center, работающий с Android и iOS;

— **«Мобильный контроль»** (ИнфоТеКС) — MDM-решение с поддержкой ГОСТ-шифрования для организаций, обрабатывающих конфиденциальную информацию.

Ключевой тренд — смещение государственных заказчиков и предприятий критической инфраструктуры в сторону устройств под управлением ОС «Аврора» как единственной отечественной платформы с полным комплектом регуляторных сертификатов. Коммерческий сектор в большинстве случаев продолжает работу на Android с российским MDM, рассматривая переход как долгосрочную перспективу по мере расширения экосистемы отечественных приложений.

3. Применение мобильных ОС в атомной отрасли

3.1. Специфика отрасли и требования регуляторов

Атомная промышленность формирует один из наиболее жёстких регуляторных контекстов для применения информационных технологий. Ядерные объекты — АЭС¹², предприятия ядерного топливного цикла, исследовательские реакторы — отнесены к критической информационной инфраструктуре (КИИ)¹³ первой категории значимости, что предопределяет особые требования к любому программному и аппаратному обеспечению, эксплуатируемому на этих объектах.

Основными регуляторами в части информационной безопасности на объектах атомной отрасли выступают:

— **Госкорпорация «Росатом»** — отраслевой регулятор, устанавливающий корпоративные стандарты информационной безопасности в рамках единой цифровой политики;

— **ФСТЭК России**¹⁴ — регулятор в сфере технической защиты информации и безопасности КИИ; устанавливает требования к применяемым средствам защиты через реестр сертифицированных СЗИ¹⁵

— **ФСБ России** — регулятор в области криптографической защиты информации; обязательна поддержка отечественных ГОСТ-алгоритмов шифрования;

— **МАГАТЭ**¹⁶ — в части международных рекомендаций по компьютерной безопасности АСУ ТП¹⁷ атомных станций [19].

Ключевое следствие для мобильных устройств: любой гаджет, используемый персоналом на режимном ядерном объекте, обязан работать под управлением ОС, сертифицированной ФСТЭК и ФСБ. На практике это означает, что применение Android и iOS на объектах КИИ первой категории не допускается — ни одна из этих систем не прошла соответствующую сертификацию.

¹² АЭС — атомная электростанция.

¹³ КИИ — критическая информационная инфраструктура. Правовое определение закреплено Федеральным законом № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности КИИ Российской Федерации».

¹⁴ ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Регулирует защиту информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, а также безопасность КИИ.

¹⁵ СЗИ — средство защиты информации.

¹⁶ МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии (IAEA). Публикует технические серии по ядерной безопасности, носящие рекомендательный характер для стран-членов.

¹⁷ АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом. Программно-техническая система, обеспечивающая контроль и управление производственными процессами в реальном времени.

3.2. Мобилизация рабочих мест в атомной промышленности

Несмотря на строгие ограничения, атомная отрасль последовательно движется к цифровизации полевых рабочих мест. Традиционные бумажные процессы уступают место мобильным сценариям, позволяющим сократить трудозатраты и повысить оперативность реагирования на инциденты.

Ключевые задачи, решаемые с помощью мобильных устройств на объектах атомной промышленности:

Цифровые обходы оборудования. Сотрудник выполняет плановый обход с мобильным устройством: считывает QR-коды или NFC-метки на оборудовании, фиксирует показания, вносит отметки о техническом состоянии. Данные мгновенно передаются в систему технического обслуживания и ремонта (ТОиР¹⁸). По опыту энергетических предприятий, внедрение цифровых обходов сокращает время выполнения на 30% [20].

Электронные наряды-допуски. Наряд-допуск¹⁹ — обязательный разрешительный документ для работ в электроустановках и на объектах повышенной опасности. Переход от бумажных к электронным нарядам-допускам с подписью через КЭП²⁰ позволяет сократить время оформления документа с 30 до 20 минут, а объём бумажного документооборота — на 80% [20].

Интеграция с АСУ ТП. Мобильные устройства используются как терминалы для считывания данных с нижнего уровня АСУ ТП (датчики, контроллеры) и отображения оперативной технологической информации оперативному персоналу вне диспетчерского пункта. Архитектурно взаимодействие реализуется через защищённые протоколы (OPC-UA²¹, MQTT over TLS).

Геолокация и диспетчеризация персонала. Отслеживание местонахождения специалистов на карте объекта позволяет направить ближайшую бригаду при нештатной ситуации, минимизируя время реакции.

3.3. Применение ОС «Аврора» в структурах Росатома

Реальная практика применения сертифицированных мобильных решений в атомной отрасли наиболее полно представлена опытом Госкорпорации «Росатом».

¹⁸ТОиР — техническое обслуживание и ремонт. Информационные системы класса EAM (Enterprise Asset Management) для управления жизненным циклом промышленного оборудования.

¹⁹Наряд-допуск — разрешительный документ на производство работ повышенной опасности. Регламентируется Правилами по охране труда и отраслевыми нормативными актами.

²⁰КЭП — квалифицированная электронная подпись. Обеспечивает юридическую силу электронного документа в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

²¹OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture) — стандарт обмена данными в промышленной автоматизации, поддерживающий шифрование и аутентификацию на уровне протокола.

В 2023 году «Росатом» принял решение о переходе на отечественные мобильные платформы: к концу 2023 года все предприятия госкорпорации отказались от корпоративных мобильных приложений на устройствах с iOS, а новые приложения стали разрабатываться под Android и «Аврору». Параллельно в ряде подразделений проводилось тестирование «доверенных» смартфонов на ОС «Аврора».

ОС «Аврора» обладает необходимым регуляторным статусом для применения на объектах КИИ первой категории: сертификат ФСТЭК (УД4, профиль А4) и сертификат ФСБ (АК3/КС3) совместно позволяют использовать систему в государственных информационных системах первого класса защищённости и на объектах КИИ [21]. Критически важной является и возможность интеграции с отечественными СКЗИ²²: «КриптоПро» реализована как встроенный компонент в сертифицированных сборках «Авроры».

Среди других крупных российских компаний, внедривших или тестирующих «Аврору», фигурируют РЖД (устройства для проводников), «Интер РАО», «Россети», «Почта России». Совокупное число устройств на «Авроре» в корпоративном сегменте к 2024 году превысило 500 тысяч единиц.

²²СКЗИ — средство криптографической защиты информации. Сертифицированные СКЗИ (КриптоПро, ViPNet) обязательны для обеспечения защищённого канала связи на объектах КИИ.

3.4. Требования к безопасности данных мобильных устройств

Применение мобильных устройств на ядерных объектах требует реализации многоуровневой модели защиты, принципиально более строгой, чем в типовой корпоративной среде.

Таблица 3.1 — Требования к защите данных на мобильных устройствах в атомной отрасли

Уровень защиты	Требование	Реализация в ОС «Аврора»
Шифрование хранилища	FDE с ГОСТ 28147-89 / ГОСТ Р 34.12 ²³	Встроено, сертифицировано ФСБ
Криптозащита канала	ГОСТ TLS (ГОСТ Р 34.10, 34.11)	КриптоПро в составе ОС
Аутентификация	Двухфакторная; КЭП для ЭДО	Поддержка токенов и сертификатов
Целостность ОС	Verified Boot, контроль подписи пакетов	Встроен в загрузчик и пакетный менеджер
Ограничение ПО	Только доверенные приложения от ОМПИ	Белый список; запрет сторонних APK
Удалённое управление	Принудительная блокировка / wipe	«Аврора Центр» (EMM)
Физическая защита	Запрет камеры, микрофона, Bluetooth на режимных зонах	Политики MDM через «Аврора Центр»
Журналирование	Аудит всех действий пользователя	Системный журнал, интеграция с SIEM

Отдельного внимания заслуживает вопрос **сетевой изоляции**. Промышленные сети АЭС (уровень АСУ ТП) физически изолированы от корпоративных и внешних сетей (принцип «воздушного зазора», air gap). Мобильное устройство, интегрируемое с нижним уровнем АСУ ТП, либо работает в полностью изолированном сегменте без выхода в интернет, либо взаимодействует через сертифицированный шлюз безопасности. Передача данных «наружу» осуществляется исключительно через однонаправленные шлюзы (data diodes), что исключает возможность обратного воздействия на технологическую сеть.

²³Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_34.12-2018

МАГАТЭ в технической серии NSS 33-Т фиксирует, что мобильные устройства представляют один из наиболее актуальных векторов угроз для компьютерной безопасности ядерных объектов — в первую очередь из-за рисков несанкционированного подключения к технологическим сетям и бесконтрольного использования беспроводных интерфейсов [19]. Применение сертифицированной ОС с принудительными MDM-политиками является необходимым, но недостаточным условием: оно должно дополняться организационными мерами (контроль физического доступа, запрет личных устройств в режимных зонах) и периодическим аудитом безопасности.

4. Виды мобильных приложений

4.1. Нативные приложения

4.1.1. Определение и принцип работы

Нативное приложение — программа, разработанная с использованием официального инструментария конкретной платформы и скомпилированная в машинный код целевой архитектуры процессора. Такое приложение напрямую вызывает системные API операционной системы без промежуточных слоёв абстракции, что обеспечивает максимальную производительность и полный доступ к возможностям устройства.

С архитектурной точки зрения нативное приложение работает непосредственно в процессе ОС, получая прямой доступ к:

- графическому стеку платформы (Metal на iOS, Vulkan/OpenGL ES на Android);
- системным сервисам (Push-уведомления, фоновые задачи, виджеты, расширения);
- аппаратным компонентам (камера, биометрия, NFC, Bluetooth LE, датчики) через платформенные API без дополнительных обёрток.

4.1.2. Инструменты разработки

4.1.2.1. Android: Kotlin и Android Studio

Официальным языком разработки под Android с 2019 года является **Kotlin** [22] — статически типизированный язык JVM, разработанный компанией JetBrains. Kotlin полностью совместим с Java и постепенно вытесняет его: по данным Google, более 95% из тысячи наиболее популярных Android-приложений содержат код на Kotlin [23].

Ключевые возможности Kotlin, критичные для мобильной разработки:

- **Coroutines** — механизм структурированного асинхронного программирования без callback-hell; основа для работы с сетью и базами данных в Android-приложениях;

- **Null safety** — система типов, исключаящая NullPointerException на уровне компилятора;

- **Extension functions** — расширение существующих классов без наследования, широко применяемое в Android SDK.

Официальная среда разработки — **Android Studio** (на базе IntelliJ IDEA от JetBrains) [24]. Включает: встроенный эмулятор, профилировщик (CPU, Memory, Network, Energy), Layout Inspector, систему сборки Gradle и инструменты для работы с базами данных Room и Jetpack-библиотеками.

Декларативный UI-фреймворк **Jetpack Compose**, стабильно выпущенный в 2021 году, стал рекомендованным подходом к разработке интерфейса, заменяя XML-разметку на Kotlin-код с реактивным управлением состоянием.

4.1.2.2. iOS: Swift и Xcode

Официальным языком разработки под iOS является **Swift** — компилируемый статически типизированный язык, представленный Apple в 2014 году [25]. Swift компилируется LLVM в нативный машинный код ARM64 (или x86_64 для симулятора), обеспечивая производительность, сопоставимую с C++, при высоком уровне безопасности памяти.

Ключевые особенности Swift для iOS-разработки:

- **Swift Concurrency** (`async/await`, `Actor`) — модель структурированного параллелизма, введённая в Swift 5.5; полностью интегрирована с системными API Apple;

- **Optionals** — явная работа с отсутствием значения на уровне системы типов, аналог `?`-типов в Kotlin;

- **Protocol-oriented programming** — архитектурная парадигма, предпочтительная в экосистеме Apple вместо классического ООП.

Официальная среда разработки — **Xcode** [26]. Включает: симулятор устройств, Instruments (профилировщик производительности, утечек памяти, потребления энергии), Interface Builder и инструменты для подписи и дистрибуции приложений. Xcode доступен исключительно на macOS, что является одним из ключевых ограничений iOS-разработки.

UI-фреймворк **SwiftUI** (с 2019 года) стал декларативной альтернативой UIKit, предоставляя реактивное управление состоянием через `@State`, `@Binding`, `@ObservedObject`. UIKit при этом остаётся актуальным для сложных кастомных компонентов и legacy-кодовых баз.

4.1.3. Преимущества и недостатки

Таблица 4.1 — Преимущества и недостатки нативной разработки

Преимущества	Недостатки
Максимальная производительность: нет промежуточных слоёв и рантайм-оверхеда	Две независимые кодовые базы: Android (Kotlin) и iOS (Swift)
Полный доступ ко всем системным API и аппаратным возможностям сразу после релиза платформы	Пропорционально вдвое больше ресурсов: две команды, два ревью, два CI-пайплайна
Нативный UX: платформенные компоненты, анимации и жесты соответствуют гайдлайнам (HIG, Material Design)	Разные языки и парадигмы требуют разных компетенций от разработчиков
Лучшая интеграция с платформенными функциями: виджеты, Live Activities, Shortcuts, интенды	Высокая стоимость разработки и поддержки для компаний, охватывающих обе платформы
Своевременная поддержка новых возможностей ОС в день релиза	Дублирование бизнес-логики: изменения необходимо вносить синхронно в обоих репозиториях
Инструменты профилирования и отладки максимально интегрированы с платформой	Длительный онбординг: глубокое знание платформы требует значительного времени

Нативный подход остаётся предпочтительным для приложений, где критична производительность (графические редакторы, игры, AR-приложения), требуется плотная интеграция с аппаратными компонентами (медицинские устройства, промышленные сканеры) или необходима немедленная поддержка новых возможностей платформы. В корпоративном контексте нативная разработка оправдана также для флагманских продуктов с большой аудиторией, где UX-качество критично для бизнеса.

4.2. Гибридные и кросс-платформенные приложения

4.2.1. Определение и мотивация

Кросс-платформенная разработка возникла как ответ на главный экономический недостаток нативного подхода — необходимость поддерживать две независимые кодовые базы для Android и iOS. Идея проста: если бизнес-логика

приложения одинакова на обеих платформах, нет смысла писать её дважды на разных языках.

Различные фреймворки по-разному отвечают на вопрос о том, **что именно** следует разделять:

- «**написать один раз, запустить везде**» (Write Once, Run Anywhere) — полная унификация кода, включая UI; подход Flutter и Xamarin;

- «**написать бизнес-логику один раз, UI — нативно**» — разделение слоёв: бизнес-логика и данные общие, UI — нативный на каждой платформе; подход Kotlin Multiplatform (KMP).

Эти философии определяют принципиально разные компромиссы между скоростью разработки, UX-качеством и долгосрочной поддерживаемостью кода.

4.2.2. React Native

React Native — фреймворк от компании Meta (Facebook), выпущенный в 2015 году [8]. Основан на JavaScript (TypeScript) и концепциях React: компонентная модель, декларативный UI, однонаправленный поток данных.

4.2.2.1. Архитектура

Исторически React Native использовал так называемый **Bridge** — асинхронный JSON-мост между JavaScript-поток и нативным UI-поток. Каждый вызов нативного компонента сериализовался в JSON, передавался через мост и десериализовался на нативной стороне. Этот механизм являлся основным источником проблем с производительностью в интенсивных сценариях (анимации, жесты, длинные списки).

Начиная с 2022 года React Native постепенно переходит на **Новую архитектуру** (New Architecture), включающую:

- **JSI** (JavaScript Interface) — синхронный низкоуровневый интерфейс, позволяющий JS напрямую вызывать нативный код без сериализации;

- **Fabric** — новый рендерер UI, построенный на C++ и обеспечивающий синхронный доступ к дереву компонентов;

- **TurboModules** — ленивая инициализация нативных модулей вместо загрузки всех модулей при старте приложения.

4.2.2.2. Рендеринг

React Native не рисует UI сам — он отображает **нативные компоненты** платформы. `<View>` превращается в `android.view.View` на Android и в `UIView` на iOS. Это означает, что приложение выглядит нативно и автомати-

чески следует дизайн-системе платформы, однако ограничивает возможности кастомизации и создаёт риск расхождения поведения между платформами.

4.2.2.3. Экосистема

JavaScript/TypeScript — наиболее распространённый стек в индустрии, что даёт React Native огромное преимущество в доступности кадров. Экосистема npm содержит сотни готовых библиотек для RN. Крупные компании, использующие React Native в production: Meta, Microsoft, Shopify, Wix.

4.2.3. Flutter

Flutter — UI-фреймворк от Google, представленный в 2018 году [7]. Язык разработки — **Dart**, компилируемый AOT (Ahead-of-Time) в нативный машинный код ARM64/x86_64.

4.2.3.1. Архитектура и рендеринг

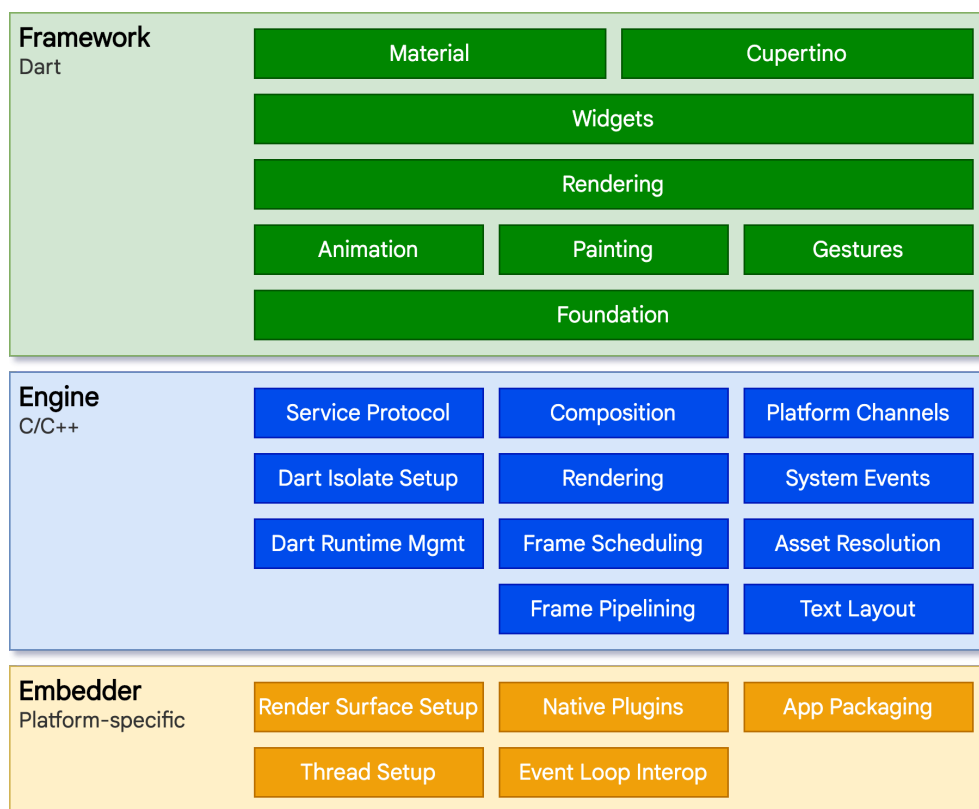


Рисунок 4.1 — Архитектура фреймворка Flutter [7]

Ключевое архитектурное решение Flutter радикально отличается от React Native: Flutter **не использует нативные UI-компоненты**. Вместо этого он получает чистый холст от платформы (через OpenGL ES / Metal / Vulkan) и самостоятельно рисует на нём **каждый пиксель** с помощью собственного движка Skia (Flutter 2) / Impeller (Flutter 3+) (см. Рис. 4.1).

Это даёт принципиальные преимущества:

- **Pixel-perfect консистентность** между платформами: один и тот же виджет выглядит одинаково на Android, iOS, Web и Desktop;
- **Независимость от платформенного UI-стека**: обновления Android или iOS не ломают визуальную составляющую приложения;
- **Стабильные 60/120 fps** даже на сложных анимациях, поскольку рендеринг выполняется нативным кодом на GPU.

Движок Flutter написан на C++ и выполняется в отдельном потоке. Dart-код компилируется AOT, что исключает JIT-паузы в production.

4.2.3.2. Архитектура слоёв Flutter

Стек Flutter состоит из трёх уровней:

1. **Framework** (Dart) — виджеты, анимации, жесты, навигация, Material / Cupertino дизайн-системы;
2. **Engine** (C++) — Skia/Impeller, Dart VM, Platform Channels, текстовый движок;
3. **Embedder** (платформено-специфичный) — точка входа для каждой целевой платформы (Android Activity / iOS UIViewController).

4.2.3.3. Состояние экосистемы

pub.dev содержит более 40 000 пакетов для Flutter. Фреймворк поддерживает шесть платформ из одной кодовой базы: Android, iOS, Web, macOS, Windows, Linux — что делает его уникальным с точки зрения охвата.

4.2.4. Kotlin Multiplatform (KMP) и Compose Multiplatform (CMP)

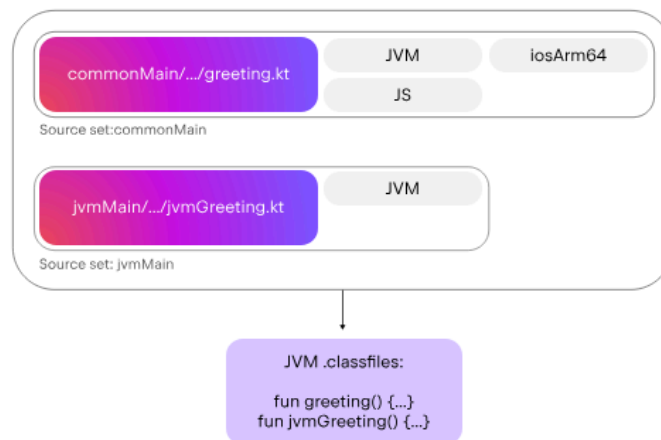


Рисунок 4.2 — Пример архитектуры KMP приложения[22]

Kotlin Multiplatform (KMP) — технология JetBrains, получившая статус Stable в ноябре 2023 года [27]. В отличие от Flutter и React Native, KMP реализует принципиально иной подход к кросс-платформенности.

4.2.4.1. Философия KMP: общий код, нативный UI

KMP не стремится унифицировать UI. Его цель — вынести в общий модуль слои, где унификация действительно оправдана:

- **Domain-слой**: бизнес-логика, use cases, модели данных;
- **Data-слой**: сетевые запросы (Ktor), локальная БД (Room3/Realm/SQLDelight), репозитории, маппинг DTO;
- **Presentation-логика**: ViewModel, StateFlow, обработка событий — при использовании паттерна MVI/MVVM.

UI при этом пишется нативно: **Jetpack Compose** на Android и **SwiftUI** на iOS. Это означает, что iOS-разработчик пишет SwiftUI как обычно — только бизнес-логику он получает из общего KMP-модуля, а не реализует её заново.

4.2.4.2. Compose Multiplatform (CMP)

Compose Multiplatform — надстройка над KMP от JetBrains, распространяющая декларативный UI-фреймворк Jetpack Compose на несколько платформ [28]:

- **Android**: стабильно, это нативный Jetpack Compose;
- **Desktop (JVM)** (macOS, Windows, Linux): стабильно с 2023 года;
- **iOS**: Beta с 2024 года (Compose Multiplatform 1.6+);
- **Web** (Wasm): Alpha.

CMP позволяет использовать единый Compose-UI на всех платформах, сохраняя при этом возможность встраивать платформу-специфичные компоненты через `expect / actual` механизм.

Механизм `expect / actual` — ключевой элемент KMP/CMP. Разработчик объявляет `expect fun getPlatformName(): String` в общем модуле, а в каждом платформенном модуле предоставляет `actual`-реализацию. Компилятор гарантирует, что реализация есть на каждой целевой платформе.

4.2.4.3. Позиционирование KMP на рынке

KMP активно принимают крупные компании: Netflix использует его для разделения логики рекомендательных алгоритмов, Cash App (Block) — для финансовых вычислений, Philips — в медицинских приложениях [27]. В российском контексте KMP/CMP выгоден тем, что Android-стек (Kotlin) уже является де-факто стандартом, а переход к KMP не требует смены языка.

4.2.5. Xamarin и .NET MAUI

Xamarin — фреймворк Microsoft на базе .NET и C#, позволявший писать кросс-платформенные мобильные приложения с 2011 года. В 2023 году Xamarin официально устарел (End of Life — май 2024) и заменён фреймворком **.NET MAUI** (Multi-platform App UI) [29].

MAUI расширяет концепцию Xamarin.Forms: один проект на C# компилируется для Android, iOS, macOS и Windows. MAUI использует нативные UI-контролы каждой платформы (аналогично React Native), а не кастомный рендерер (как Flutter). Основная аудитория — корпоративные команды с экспертизой в .NET и существующими C#-бэкендами.

4.2.6. Сравнение кросс-платформенных подходов

Таблица 4.2 — Сравнение кросс-платформенных фреймворков

Критерий	React Native	Flutter	KMP / CMP	.NET MAUI
Язык	JS / TypeScript	Dart	Kotlin	C#
Рендеринг UI	Нативные компоненты	Собственный движок (Impeller)	Нативный UI / Compose (CMP)	Нативные компоненты
Shared-код	UI + логика	UI + логика	Только логика (UI опционально)	UI + логика
Производительность	Хорошая (New Arch.)	Отличная	Нативная	Хорошая
Зрелость	Высокая (с 2015)	Высокая (с 2018)	Stable с 2023 (CMP iOS — Beta)	Средняя (с 2022)
Доступ к нативным API	Platform Channels	Platform Channels	Прямой (expect/actual)	Handlers
Целевые платформы	Android, iOS, Web, Desktop	Android, iOS, Web, macOS, Win, Linux	Android, iOS, Desktop, Server	Android, iOS, macOS, Windows
Экосистема (пакеты)	npm (~3 000 RN-пакетов)	pub.dev (~40 000)	Maven / CocoaPods	NuGet
Типичная аудитория	Web-команды с React-экспертизой	Мобильные команды, стартапы	Android-команды, enterprise	.NET / Microsoft-стек

4.2.7. Преимущества и компромиссы кросс-платформенного подхода

Общий выигрыш кросс-платформенного подхода по сравнению с нативной разработкой — экономия 30–50% ресурсов на разработку и поддержку при охвате двух платформ. Однако этот выигрыш не бесплатен.

Компромисс 1: доступ к платформенным API. Новые системные возможности (Live Activities, Dynamic Island на iOS; Predictive Back на Android) появляются сначала в нативных SDK. Кросс-платформенные фреймворки под-

держивают их с задержкой — от нескольких недель (Flutter/RN) до мгновенно (KMP, поскольку UI нативный).

Компромисс 2: размер приложения. Flutter включает собственный движок (~4–7 МБ), React Native — JS-рантайм. Нативные приложения, как правило, компактнее.

Компромисс 3: отладка. Стек ошибок проходит через промежуточные слои фреймворка, что усложняет диагностику низкоуровневых проблем по сравнению с нативной разработкой.

Компромисс 4: нишевые платформы. Для «Авроры» (Qt/QML) ни один из перечисленных фреймворков не поддерживается официально. KMP теоретически применим на уровне бизнес-логики (Kotlin с помощью `QtBinding` собирается в нативную статическую/динамическую C++ библиотеку), однако UI для «Авроры» необходимо писать на Qt/QML отдельно.

4.3. Прогрессивные веб-приложения (PWA)

4.3.1. Определение и концепция

Progressive Web Application (PWA) — веб-приложение, использующее современные браузерные API для достижения возможностей, традиционно доступных только нативным приложениям: работа офлайн, push-уведомления, установка на домашний экран, доступ к аппаратным компонентам устройства.

Термин введён инженером Google Алексом Расселом в 2015 году. Концептуальная основа PWA — **прогрессивное улучшение** (progressive enhancement): приложение работает в любом браузере как обычный сайт, но в современных браузерах с поддержкой соответствующих API «прокачивается» до почти нативного опыта [30].

PWA не является отдельным фреймворком или технологией — это набор критериев и паттернов, которым может соответствовать любое веб-приложение. Google определяет три ключевых критерия: **capable** (использует современные веб-API), **reliable** (работает офлайн или в условиях нестабильной сети), **installable** (может быть установлено на устройство).

4.3.2. Ключевые технологии

4.3.2.1. Service Worker

Service Worker — JavaScript-скрипт, выполняющийся в отдельном потоке браузера, независимо от основной страницы [31]. Это ключевой компонент PWA: Service Worker перехватывает сетевые запросы приложения и может:

- возвращать ответы из кэша при отсутствии сети;
- реализовывать стратегии кэширования (Cache First, Network First, Stale-While-Revalidate²⁴);
- выполнять фоновую синхронизацию данных (Background Sync API);
- принимать и отображать push-уведомления, даже когда приложение закрыто.

Service Worker работает исключительно по HTTPS (или на localhost), что является базовым требованием безопасности.

4.3.2.2. Web App Manifest

Web App Manifest — JSON-файл, описывающий метаданные приложения для браузера [32]:

```
1 {
2   "name": "Корпоративный портал",
3   "short_name": "Портал",
4   "start_url": "/",
5   "display": "standalone",
6   "background_color": "#ffffff",
7   "theme_color": "#1a73e8",
8   "icons": [
9     { "src": "/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type":
10      "image/png" },
11     { "src": "/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type":
12      "image/png" }
13   ]
14 }
```

Параметр `display: standalone` убирает браузерный chrome (адресную строку, кнопки навигации) — приложение выглядит как нативное. Браузер использует манифест для формирования иконки на рабочем столе, сплеш-экрана при запуске и поведения при добавлении на домашний экран.

4.3.2.3. Push API и Notifications API

Push API позволяет серверу отправлять сообщения в Service Worker даже при закрытом приложении [33]. Технически это реализуется через протокол

²⁴Stale-While-Revalidate — стратегия кэширования: браузер немедленно отдаёт устаревшую кэшированную версию, одновременно обновляя её в фоне. Оптимальна для данных, где небольшая задержка актуализации допустима.

²⁵VAPID (Voluntary Application Server Identification) — стандарт аутентификации push-сервера. Исключает возможность отправки push-уведомлений от неавторизованных серверов.

Web Push (RFC 8030) с шифрованием VAPID²⁵. Service Worker получает push-событие и вызывает Notifications API для отображения уведомления в ОС.

4.3.2.4. Дополнительные современные API

Современные браузеры предоставляют PWA доступ к аппаратным ресурсам, которые ещё недавно были привилегией нативных приложений:

- **Web Bluetooth** — взаимодействие с BLE-устройствами;
- **Web NFC** — чтение/запись NFC-меток (только Android Chrome);
- **File System Access API** — работа с локальной файловой системой;
- **WebAuthn** — аутентификация через биометрию устройства (Touch ID, Face ID, Windows Hello);
- **Background Sync** — отложенная отправка данных при восстановлении сети;
- **IndexedDB** — структурированное локальное хранилище для офлайн-данных.

4.3.3. Ограничения на iOS и Android

Поддержка PWA в iOS исторически значительно отстаёт от Android, что обусловлено стратегическими интересами Apple по защите App Store.

Таблица 4.3 — Поддержка ключевых PWA-возможностей на iOS и Android

Возможность	Android Chrome	iOS Safari
Service Worker	Полная	С iOS 11.3
Web App Manifest	Полная	Частичная
Push-уведомления	Полная	С iOS 16.4 (только Home Screen)
Background Sync	есть	нет
Web Bluetooth	есть	нет
Web NFC	есть	нет
File System Access API	есть	нет
Офлайн-режим	Полная	Частичная (лимит кэша 50 МБ)
Установка на экран	Нативный диалог	Ручное добавление через «Поделиться»
Badge API (счётчик иконки)	есть	С iOS 16.4

Ключевые ограничения iOS по состоянию на 2025 год:

Push-уведомления появились на iOS только в версии 16.4 (март 2023 года) и работают исключительно для приложений, добавленных на домашний экран — при открытии в браузере Safari push-уведомления по-прежнему недоступны.

Хранилище. Safari агрессивно очищает кэш Service Worker при длительном неиспользовании приложения (порог — около 7 дней). На Android Chrome данные PWA хранятся постоянно, пока пользователь явно не удалит их.

Отсутствие промпта установки. Android Chrome показывает нативный диалог «Добавить на главный экран» при соответствии Manifest-критериям. iOS требует от пользователя вручную найти пункт «На экран «Домой»» в меню «Поделиться» Safari — что существенно снижает конверсию установки.

В марте 2024 года под давлением Digital Markets Act в ЕС Apple открыла возможность установки сторонних браузеров с собственными движками. Это потенциально позволит Chrome и Firefox на iOS поддерживать полный спектр

PWA API, однако практическое распространение этой возможности остаётся ограниченным.

4.3.4. Сценарии применения и ограничения в корпоративной среде

PWA обоснован в ситуациях, когда важны три фактора: широкая доступность (URL вместо установки из магазина), быстрое обновление (без прохождения модерации App Store / Google Play) и единая кодовая база для мобильного и десктопного веб.

Типичные корпоративные сценарии:

- **Внутренние порталы и дашборды** — HR-системы, корпоративные справочники, системы заявок; пользователи работают преимущественно онлайн, офлайн-требования минимальны;

- **Field service с базовым офлайн-режимом** — формы заявок, чеклисты, простые справочники; данные синхронизируются при появлении сети через Background Sync;

- **Лёгкие клиенты ERP/CRM** — доступ к корпоративным данным без установки тяжёлых нативных приложений на устройства сотрудников (актуально при BYOD-модели).

Однако PWA имеет существенные ограничения, критичные именно для корпоративного контекста:

- **MDM-управление.** PWA не являются «приложениями» с точки зрения MDM-систем. Их нельзя принудительно установить через Android Enterprise / Apple MDM Protocol, управлять их разрешениями или гарантировать версию. Корпоративные MAM²⁶-политики к PWA неприменимы;

- **Безопасность данных.** PWA хранит данные в браузерном хранилище (IndexedDB, Cache API), которое не шифруется средствами ОС. Это неприемлемо для данных с ограниченным доступом. Нативные приложения могут использовать Android Keystore / iOS Secure Enclave;

- **Аппаратные ограничения iOS.** Отсутствие Web Bluetooth, Web NFC и File System Access API на iOS делает PWA непригодным для промышленных сценариев с периферийным оборудованием (сканеры, считыватели меток);

- **Сертифицированные среды.** Для объектов КИИ и государственных ИС требуется использование сертифицированного ПО. Браузер, исполняющий

²⁶MAM (Mobile Application Management) — управление мобильными приложениями как подмножество EMM. Позволяет управлять политиками конкретных приложений: шифрование данных приложения, ограничения copy-paste, удалённое уничтожение данных.

PWA, должен быть сертифицирован ФСТЭК — что на практике исключает большинство PWA-сценариев в чувствительных секторах.

Таким образом, PWA занимает нишу между мобильным сайтом и полноценным нативным приложением: он уместен для внутренних инструментов с невысокими требованиями к безопасности и аппаратной интеграции, но не является полноценной заменой нативному или кросс-платформенному приложению в большинстве enterprise-сценариев.

5. Стек технологий мобильной разработки

Выбор стека технологий определяет не только скорость разработки, но и долгосрочную поддерживаемость продукта, доступность кадров и возможности интеграции с корпоративной инфраструктурой. В данной главе рассматриваются языки, фреймворки, инструменты CI/CD²⁷, тестирования и безопасности, составляющие современный стек мобильной разработки.

5.1. Языки и платформенные фреймворки

5.1.1. Kotlin

Kotlin — основной язык разработки под Android и ключевой язык KMP-экосистемы. Компилятор Kotlin (kotlinc) поддерживает несколько бэкендов [22]:

- **Kotlin/JVM** — компиляция в JVM-байткод; стандарт для Android- и Десктоп-приложений и серверного Kotlin;
- **Kotlin/Native** — компиляция через LLVM в нативный машинный код; используется для iOS (arm64), Linux (x64, arm64), macOS, Windows; является основой для KMP на платформах без JVM;
- **Kotlin/JS** — компиляция в JavaScript; применяется для веб-таргетов в KMP-проектах;
- **Kotlin/Wasm** — компиляция в WebAssembly; экспериментальный таргет для Compose Multiplatform Web.

Для мобильной разработки ключевыми являются механизмы языка: **Coroutines** + **Flow** для реактивного асинхронного программирования, **Serialization** (`kotlinx.serialization`) для работы с JSON/Protobuf без рефлексии, **Sealed classes** для моделирования состояний UI.

5.1.2. Swift

Swift используется исключительно для нативной iOS-разработки и серверных приложений (Vapor, Hummingbird). В контексте KMP Swift взаимодействует с Kotlin через генерируемые заголовки Objective-C: KMP-модуль компилируется в нативный фреймворк `.xcframework`, который подключается в Xcode-проект как обычная зависимость. Взаимодействие прозрачно для Swift-разработчика: он вызывает Kotlin-классы как обычные Swift-типы.

²⁷CI/CD — Continuous Integration / Continuous Delivery. Практика автоматизации сборки, тестирования и доставки программного обеспечения. Позволяет выпускать обновления приложений быстро и с предсказуемым качеством.

5.1.3. Dart

Dart — язык Google, разработанный специально под Flutter [7]. Компилируется AOT в нативный код для production и JIT для режима разработки (что обеспечивает Hot Reload — обновление UI без перезапуска приложения). Dart не является кросс-платформенным языком вне Flutter: экосистема pub.dev замкнута на Flutter/Dart-приложения.

5.1.4. JavaScript / TypeScript

TypeScript — типизированное надмножество JavaScript — используется в React Native и для разработки PWA. Статическая типизация TypeScript решает основные проблемы надёжности JavaScript-кода, однако не устраняет накладных расходов JS-рантайма при выполнении.

5.1.5. C++ и Qt/QML

Для разработки приложений под ОС «Аврора» основным инструментарием является Qt-фреймворк и декларативный язык QML. C++ обеспечивает бизнес-логику и интеграцию с системными библиотеками, QML — описание UI. Это принципиально отличает «Аврору» от Android/iOS-платформ и создаёт отдельную нишу компетенций, не пересекающуюся с основными мобильными стеками.

5.2. Кросс-платформенные фреймворки: детальное сравнение

5.2.1. Flutter vs. React Native vs. KMP/CMP

Таблица 5.1 — Детальное сравнение Flutter, React Native и KMP/CMP

Критерий	Flutter	React Native	KMP / CMP
Стартовое время сборки	Среднее (AOT)	Быстрое (JS bundler)	Среднее (Gradle + LLVM)
Hot Reload	Да (< 1 сек)	Да (Fast Refresh)	Частично (Android)
Размер приложения	+4–7 МБ (движок)	+3–5 МБ (JS-рантайм)	Минимальный оверхед
Поддержка «Авроры»	Нет	Нет	Да (Alpha) — см. ниже
Типобезопасность	Dart (строгая)	TypeScript (опциональная)	Kotlin (строгая)
Доступ к нативным API	Platform Channels (async)	JSI (sync, New Arch.)	Прямой (C-interop)
Поддержка Coroutines	Нет (собственный async)	Нет (Promise/async-await)	Да (native)
Внедрение в enterprise (РФ)	Активное	Умеренное	Растущее

5.3. KMP и ОС «Аврора»: Aurora Multiplatform

	Веха	Дата	Что это значит
KMP	QtBindings Gradle Plugin	2 квартал 2025	Можно собрать и запустить kmm-production-sample путём генерации Qt-обёрток и написания нативного UI для приложения с помощью QML.
	Aurora OS KMP Gradle Plugin	3 квартал 2025	Начинают появляться в доступе портированные для ОС Aurora KMP библиотеки, появляются цели сборки для ОС Аврора.
	Aurora OS репозиторий Maven	3 квартал 2025	Все портированные и созданные артефакты могут быть подключены в качестве зависимостей проекта из Maven репозитория ОС Аврора
	Compose Multiplatform	1 квартал 2026	Возможность писать общий UI приложения для ОС Аврора
	Переход из R&D в продакшен	2026	Появится возможность создавать продуктовые приложения на KMP + CMP для ОС Аврора

Рисунок 5.1 — Этапы развития Aurora Multiplatform [34]

Особого внимания заслуживает инициатива ОМП по поддержке KMP для ОС «Аврора» — проект **Aurora Multiplatform**, находящийся в стадии Alpha (версия 0.0.3) (см. Рис. 5.1). Это стратегически важное направление: оно позволяет разработчикам, пишущим KMP-приложения под Android и iOS, повторно использовать общий Kotlin-код для «Авроры», дописав лишь нативный UI на Qt/QML.

5.3.1. Архитектурная основа

ОС «Аврора», как и iOS, не имеет JVM. По этой причине KMP доступен для «Авроры» через нативные таргеты Kotlin/Native: `linuxX64` (эмулятор) и `linuxArm64` (физическое устройство) [35]. Kotlin-код компилируется через LLVM в нативную статическую или динамическую C-библиотеку, которая затем подключается к Qt/QML-приложению.

5.3.2. Компоненты Aurora Multiplatform

Проект включает четыре ключевых компонента [34]:

1. Aurora KInterop — набор KMP-библиотек для взаимодействия с системными API ОС «Аврора» [36]. Библиотеки используют механизм **Kotlin C-interop** (kotlinlang.org/docs/native-c-interop.html) для вызова низкоуровневых C-библиотек платформы из Kotlin-кода. Каждая библиотека самодостаточна и может использоваться независимо. Публикуется через локальный Maven-репозиторий командой `./gradlew publishToMavenLocal`.

2. QtBindings — плагин-кодогенератор, решающий фундаментальную проблему интеграции KMP с Qt [35].

При «голом» использовании Kotlin/Native возникает ряд трудностей: генерируемый заголовочный C-файл содержит тысячи строк всей бизнес-логики проекта; экспортируемый интерфейс не поддерживает стандартные коллекции (List, Map); ресурсы необходимо освобождать вручную через `DisposeString` и `DisposeStablePointer`; Kotlin Coroutines не экспортируются в C-интерфейс; отсутствует объектно-ориентированный интерфейс классов (в каждый метод передаётся указатель на объект).

QtBindings автоматизирует решение всех этих проблем:

- генерирует Qt C++-обёртки для верхнеуровневых Kotlin-классов и функций;
- обеспечивает поддержку Coroutines через `QFuture` (стандартный Qt-механизм асинхронности);
- автоматически конвертирует Kotlin `List` / `MutableList` в `QList`;
- автоматически управляет временем жизни объектов, устраняя необходимость ручного освобождения ресурсов.

3. Compose Multiplatform для «Авроры» — адаптация CMP для Linux-таргета, на котором основана ОС «Аврора» [37]. CMP изначально не рассчитан на нативное Linux-окружение, поэтому ОМП ведёт работу по адаптации ключевых библиотек под Linux-таргет сборки. Библиотеки КМР с доступной целевой сборкой Linux в целом совместимы с «Авророй», однако часть CMP-библиотек требует доработки — ОМП формирует и поддерживает актуальный список поддерживаемых пакетов.

4. BuildTools — Gradle-плагин для управления сборочной инфраструктурой [38]:

- создание `sysroot`²⁸-директории (поддерживаются macOS, Linux, Windows);
- сборка RPM²⁹-пакета с приложением;
- запуск приложения на эмуляторе и физическом устройстве.

²⁸Sysroot — корневая файловая система целевой платформы, используемая при кросс-компиляции. Содержит заголовочные файлы и библиотеки целевой ОС, необходимые компилятору на машине разработчика.

²⁹RPM (Red Hat Package Manager) — формат пакетов, используемый в дистрибутивах на базе RPM (RHEL, Fedora, ROSA). ОС «Аврора» использует RPM в качестве основного формата пакетов приложений.

5.3.3. Практическая схема КМР-проекта под «Аврору»

Типовой КМР-проект с поддержкой «Авроры» имеет следующую структуру модулей:

```
1 project/
2   └─ shared/                # Общий КМР-модуль
3       └─ commonMain/        # Бизнес-логика (Domain + Data)
4           └─ androidMain/   # Android-специфика
5               └─ iosMain/   # iOS-специфика
6                   └─ linuxArm64Main/ # Аврора-специфика (KInterop)
7   └─ androidApp/            # Android UI (Jetpack Compose)
8   └─ iosApp/                # iOS UI (SwiftUI)
9   └─ auroraApp/             # Аврора UI (Qt/QML)
10      └─ src/
11          └─ main.qml
12          └─ KmpBridge.cpp    # Qt-обёртки, генерируемые
                                QtBindings
```

Таким образом, команда пишет бизнес-логику один раз на Kotlin в `shared/commonMain`, а UI адаптирует нативно для каждой платформы. «Аврора» при этом включается в КМР-матрицу как полноправная цель сборки наравне с Android и iOS.

5.4. Backend и API

5.4.1. REST

REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль взаимодействия, основанный на HTTP-протоколе. Остаётся наиболее распространённым подходом для мобильного backend благодаря простоте, широкой инструментальной поддержке и хорошей кэшируемости. Для Kotlin/Android стандартными библиотеками являются **Ktor Client** (официальная КМР-библиотека JetBrains, работающая на всех платформах КМР) и **Retrofit** (Android-специфичная, не поддерживает iOS/«Аврору»).

5.4.2. GraphQL

GraphQL — язык запросов к API, разработанный Meta в 2012 году. Ключевое преимущество перед REST — клиент запрашивает ровно те поля, которые ему нужны, исключая over-fetching³⁰ и under-fetching. Для мобильных

³⁰Over-fetching — получение избыточных данных от сервера. Типичная проблема REST: эндпоинт `/user` возвращает полный объект пользователя, тогда как мобильному клиенту нужны только имя и аватар.

приложений особенно значима подписка (Subscription) через WebSocket — механизм real-time обновлений без поллинга.

5.4.3. gRPC

gRPC — фреймворк Google для вызова удалённых процедур на базе HTTP/2 и бинарной сериализации Protobuf. Превосходит REST по производительности и объёму передаваемых данных (бинарный формат в 3–10 раз компактнее JSON). В мобильном контексте применяется для высоконагруженных сценариев: стриминг данных телеметрии, real-time синхронизация.

Таблица 5.2 — Сравнение подходов к API для мобильных приложений

Критерий	REST	GraphQL	gRPC
Протокол	HTTP/1.1–2	HTTP/1.1–2	HTTP/2
Формат данных	JSON/XML	JSON	Protobuf (бинарный)
Типизация схемы	OpenAPI (опц.)	Строгая	Строгая (.proto)
Поддержка стриминга	Ограниченная	Да (Subscription)	Полная (bidirectional)
Размер payload	Базовый	Оптимальный (no over-fetch)	Минимальный
Кэширование	Нативное (HTTP)	Требует настройки	Нет
Порог входа	Низкий	Средний	Высокий

5.5. CI/CD для мобильных приложений

Непрерывная интеграция и доставка в мобильной разработке имеет специфику по сравнению с серверным ПО: необходима подпись артефактов, взаимодействие с магазинами приложений и тестирование на реальных устройствах.

5.5.1. Инструменты сборки и автоматизации

Fastlane [39] — Ruby-инструмент для автоматизации рутинных задач iOS и Android разработки: сборка, подпись, скриншоты, загрузка в App Store Connect и Google Play Console. Включает более 250 готовых действий (lanes) и поддерживает написание собственных.

GitHub Actions — облачная CI/CD-платформа с нативной поддержкой macOS-раннеров (необходимы для сборки iOS). Поддерживает матричные сборки: один workflow запускает сборку Android и iOS параллельно.

Bitrise — CI/CD-платформа, специализированная на мобильной разработке. Предоставляет готовые step-библиотеки для Fastlane, тестирования на реальных устройствах (Device Farm) и интеграции с App Store / Google Play.

GitLab CI — широко применяется в корпоративном секторе (в том числе российском) благодаря возможности self-hosted развёртывания, что критично для проектов с требованиями к размещению исходного кода на территории РФ. ОМП размещает Aurora Multiplatform на mos.hub — российской альтернативе GitLab.

5.5.2. Типовой CI/CD-пайплайн

Типовой пайплайн мобильного приложения включает следующие стадии:

1. **Lint + Static Analysis** — проверка стиля кода (ktlint, detekt для Kotlin; SwiftLint для Swift); запускается на каждый Pull Request, блокирует merge при нарушениях;
2. **Unit Tests** — быстрые тесты бизнес-логики без зависимости от устройства; время выполнения — секунды;
3. **Build** — сборка debug и release артефактов; для release обязательна подпись (Keystore для Android, Apple Distribution Certificate для iOS);
4. **UI Tests / Instrumented Tests** — запуск на эмуляторе или реальном устройстве; наиболее долгая стадия (минуты);
5. **Distribution** — загрузка артефакта в тестовый дистрибутив (Firebase App Distribution, TestFlight) или в продуктовый магазин.

5.6. Тестирование мобильных приложений

5.6.1. Пирамида тестирования

Классическая пирамида тестирования для мобильных приложений предполагает следующее соотношение: большинство тестов — быстрые unit-тесты, меньшая часть — интеграционные, и минимальная — сквозные E2E³¹-тесты.

5.6.2. Unit-тестирование

JUnit 5 + MockK (Kotlin) и **XCTest + Quick/Nimble** (Swift) — стандартные фреймворки для unit-тестирования бизнес-логики. В КМР-проектах

³¹ E2E (End-to-End) тестирование — тестирование всего пользовательского пути от UI до backend. Медленнее и дороже unit-тестов, но проверяет реальное взаимодействие компонентов.

unit-тесты бизнес-логики в `commonMain` пишутся один раз с использованием `kotlin.test` и запускаются на всех целевых платформах.

5.6.3. UI-тестирование

Espresso (Android) — официальный фреймворк Google для тестирования UI Android-приложений. Синхронизируется с UI-потокom приложения, что исключает нестабильные тесты (flaky tests) из-за задержек.

XCTest (iOS) — официальный Apple-фреймворк для UI-тестирования. Работает «снаружи» приложения через accessibility API, что приближает тесты к реальному пользовательскому взаимодействию.

Compose Testing — API для тестирования Jetpack Compose UI: `composeTestRule.onNodeWithTag()` позволяет находить компоненты по семантическим тегам без привязки к конкретной реализации.

5.6.4. E2E-тестирование

Detox — фреймворк Wix для E2E-тестирования React Native приложений. Работает на реальных устройствах и эмуляторах, поддерживает Android и iOS.

Maestro — декларативный YAML-фреймворк для E2E-тестов, набирающий популярность благодаря простоте написания сценариев и нативной поддержке как Android, так и iOS без написания кода.

5.7. Безопасность мобильных приложений

5.7.1. Обфускация кода

ProGuard / R8 (Android) — инструменты минификации и обфускации байткода. R8 является официальным компилятором Kotlin/Java начиная с Android Gradle Plugin 3.4 и совмещает оптимизацию и обфускацию в одном проходе, что сокращает размер DEX-файлов на 10–30%.

Важно понимать, что обфускация не является средством защиты: она лишь увеличивает стоимость реверс-инжиниринга, но не исключает его. Kotlin/Native (KMP) обеспечивает значительно более высокий уровень защиты кода: нативный бинарный код существенно сложнее для анализа, чем JVM-байткод.

³²MITM (Man-in-the-Middle) — атака, при которой злоумышленник перехватывает трафик между клиентом и сервером, подставляя собственный TLS-сертификат. Certificate Pinning исключает доверие к произвольным CA и принимает только заранее известный сертификат сервера.

5.7.2. Certificate Pinning

Certificate Pinning — механизм защиты от атак типа Man-in-the-Middle³²: приложение принимает только заранее определённый сертификат (или его хэш — public key pin) сервера, игнорируя любые другие, даже подписанные доверенным СА.

В Android реализуется через `network_security_config.xml` (декларативно) или через OkHttp `CertificatePinner` (программно). В iOS — через `URLSession` с кастомным `URLSessionDelegate`. В KMP/Ktor — через модуль `ktor-client-cio` с настройкой `TLSConfig`.

5.7.3. Хранение секретов

Мобильное устройство — физически доступная злоумышленнику среда, поэтому хранение секретных данных требует особого внимания.

Таблица 5.3 — Подходы к хранению секретов на мобильном устройстве

Данные	Android	iOS
Криптографические ключи	Android Keystore System	Secure Enclave / Keychain
Токены авторизации	EncryptedSharedPreferences	Keychain Services
Сертификаты	KeyStore + сертификат X.509	Keychain (идентификаторы)
Конфигурация	BuildConfig (не для секретов!) / сервер	Info.plist (не для секретов!) / сервер
Биометрия	BiometricPrompt + Keystore	LocalAuthentication + Secure Enclave

Принципиально важно: API-ключи, секретные токены и приватные сертификаты **не должны** храниться в коде приложения или ресурсах — они подлежат обязательному извлечению при статическом анализе APK/IPA. Правильный подход — хранить секреты на сервере и выдавать приложению короткоживущие токены после аутентификации.

5.7.4. OWASP Mobile Top 10

Стандартом описания угроз безопасности мобильных приложений является **OWASP Mobile Top 10** — перечень десяти наиболее распространённых категорий уязвимостей. К числу наиболее актуальных для enterprise-приложений относятся: небезопасная аутентификация, недостаточная криптография,

небезопасное хранение данных и небезопасная сетевая коммуникация. В российском контексте дополнительным требованием для приложений, работающих с персональными данными, является соответствие Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных» в части хранения и обработки данных на серверах, физически расположенных на территории РФ.

6. Особенности Enterprise-приложений

6.1. Определение и отличие от consumer-приложений

Enterprise-приложение — мобильное программное обеспечение, разрабатываемое для решения бизнес-задач организации, а не для широкой потребительской аудитории. Граница между потребительским и корпоративным приложением проходит не по интерфейсу, а по контексту эксплуатации, требованиям к надёжности и модели распространения.

Таблица 6.1 — Ключевые различия consumer- и enterprise-приложений

Параметр	Consumer	Enterprise
Аудитория	Миллионы анонимных пользователей	Конкретные сотрудники организации
Дистрибуция	App Store / Google Play	MDM / корпоративный маркет
Обновления	Опциональные, пользователь решает	Принудительные, по политике IT
Аутентификация	Логин/пароль, OAuth	SSO, LDAP/AD, PKI, МФА
Данные	Публичные или обезличенные	Конфиденциальные, часто КТ ³³
Надёжность	Деградация допустима	SLA ³⁴ с гарантированным временем работы
Интеграции	Внешние публичные API	ERP, MES, АСУ ТП, SCADA
Срок жизни	1–3 года	5–15 лет и более

В контексте атомной отрасли enterprise-приложение несёт дополнительную нагрузку: оно является частью технологического процесса, а не вспомогательным инструментом. Сбой приложения для оформления наряда-допуска или фиксации дефекта оборудования — это не «неудобство», а потенциальный риск для производственной безопасности. Это требование принципиально меняет подход к проектированию.

³³КТ — коммерческая тайна или сведения ограниченного доступа. В атомной отрасли часть данных может относиться к государственной тайне, что влечёт отдельные требования к ПО.

³⁴SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания. Определяет гарантированное время доступности сервиса, допустимое время восстановления и ответственность за нарушения.

6.2. Требования: надёжность, масштабируемость, интеграция

6.2.1. Надёжность и офлайн-режим

На объектах атомной промышленности — в машинных залах, реакторных отделениях, на территориях с экранированием радиосигнала — стабильное покрытие сетью Wi-Fi или сотовой связью не гарантировано. Enterprise-приложение обязано сохранять функциональность при отсутствии сети.

Архитектурный паттерн **Offline-first** предполагает:

- локальная база данных (Room на Android, CoreData / SQLite на iOS, SQLDelight в KMP) является **основным** источником данных для UI, а не кэшем;

- сетевой слой синхронизирует локальное состояние с сервером при появлении соединения, используя очередь отложенных операций (WorkManager на Android, BackgroundTasks на iOS);

- конфликты синхронизации разрешаются по детерминированной стратегии (Last Write Wins, Server Wins или бизнес-специфичная логика слияния).

Для критически важных процессов — цифровых нарядов-допуска, записей об обходе оборудования — офлайн-режим является обязательным требованием, а не опциональной функцией.

6.2.2. Масштабируемость

Enterprise-приложение в крупной госкорпорации — это не одно приложение, а семейство продуктов: десятки бизнес-процессов, сотни тысяч пользователей, разнородный парк устройств. Масштабируемость рассматривается на двух уровнях.

Масштабируемость кодовой базы. Монолитная архитектура приложения неизбежно деградирует при росте команды и числа фич. Решение — модуляризация: приложение разбивается на независимые Gradle/Swift Package-модули по функциональному или слоевому принципу. В Росатоме, где над мобильными решениями могут работать несколько команд одновременно (например, подрядчики разных предприятий ГК), модульность позволяет командам работать изолированно и независимо публиковать обновления своих модулей.

Масштабируемость инфраструктуры. Backend мобильного enterprise-приложения должен выдерживать пиковые нагрузки: утренняя смена на АЭС — это тысячи одновременных сессий, открывающихся в течение нескольких минут. Горизонтальное масштабирование backend-сервисов, CDN для статики,

балансировка нагрузки и graceful degradation³⁵ — обязательные требования к архитектуре.

6.2.3. Интеграция с корпоративными системами

Мобильное enterprise-приложение редко существует изолированно — оно является точкой доступа к данным существующих корпоративных систем.

Таблица 6.2 — Типичные интеграции мобильного enterprise-приложения в атомной отрасли

Система	Назначение	Протокол интеграции
ERP (SAP, 1C)	Управление ресурсами, закупки, финансы	REST API / OData / RFC
MES ³⁶	Управление производственными заданиями, ТОиР	REST / SOAP
АСУ ТП / SCADA ³⁷	Телеметрия, параметры оборудования	OPC-UA / MQTT over TLS
ЭДО ³⁸	Электронные документы, согласования	REST / SOAP + КЭП
LDAP / Active Directory	Аутентификация, справочник сотрудников	LDAP / Kerberos / SAML
PKI-инфраструктура	КЭП для ЭДО и критических операций	PKCS#11 / GOST TLS
GIS / ГЛОНАСС	Геолокация на территории объекта	NMEA / REST

Принципиально важен выбор протокола интеграции с АСУ ТП: прямой доступ мобильного устройства к технологической сети недопустим по соображениям безопасности. Интеграция реализуется через изолированный API-

³⁵Graceful degradation — «мягкая деградация». Способность системы сохранять частичную функциональность при отказе отдельных компонентов. Противоположность «жесткого» отказа всей системы.

³⁶MES (Manufacturing Execution System) — система управления производственными процессами. Обеспечивает оперативный контроль производства между уровнем ERP и АСУ ТП.

³⁷SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — система диспетчерского управления и сбора данных. Верхний уровень автоматизации: визуализация состояния оборудования, управление технологическим процессом.

³⁸ЭДО — электронный документооборот. Системы: Directum, Tessa, DocsVision — распространены в госкорпорациях.

шлюз, физически расположенный в DMZ³⁹, с однонаправленной передачей данных из технологической сети в мобильное приложение.

6.3. Архитектурные паттерны

6.3.1. Clean Architecture

Clean Architecture — архитектурный подход, основанный на строгом разделении ответственности через концентрические слои зависимостей. Внутренние слои не зависят от внешних; зависимости направлены строго внутрь [40].

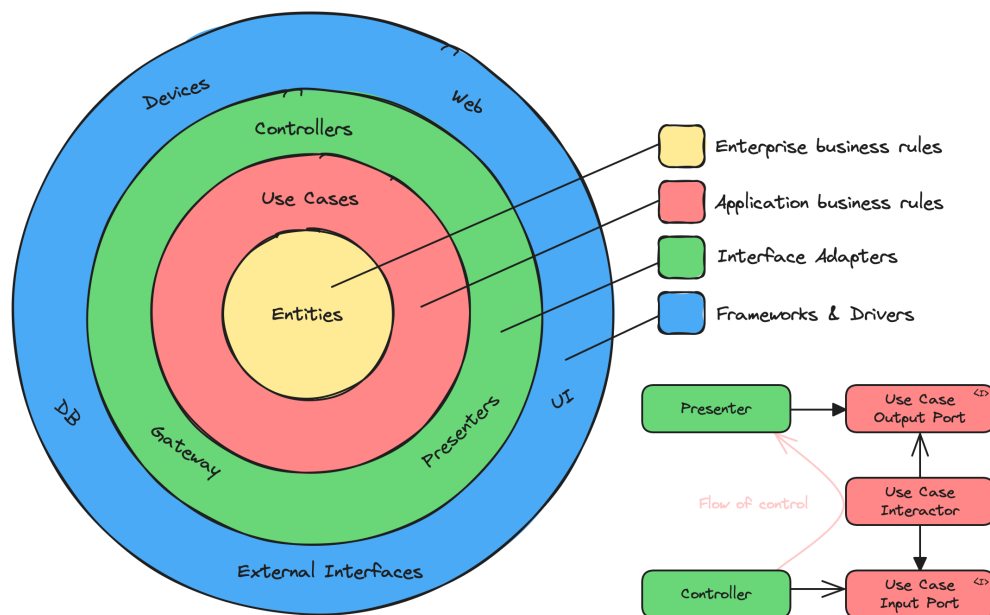


Рисунок 6.1 — Clean Architecture по Роберту Мартину [40]

В мобильном приложении классическая реализация (см. Рис. 6.1):

1. **Domain-слой** (ядро) — бизнес-сущности (**Entity**), бизнес-правила (**UseCase**), интерфейсы репозитория. Чистый Kotlin/Swift без зависимостей от Android/iOS SDK. В KMP-проекте — `commonMain`;
2. **Data-слой** — реализации репозитория, источники данных (сетевой клиент, локальная БД, кэш), маппинг DTO → Domain Entity. Зависит от фреймворков (Retrofit, Room, Ktor, SQLDelight);
3. **Presentation-слой** — ViewModel, State, события UI. Зависит от Domain, но не от Data. Тестируется unit-тестами без UI;
4. **UI-слой** — Composable-функции / SwiftUI-вью / QML. Зависит только от Presentation. Содержит минимум логики.

³⁹DMZ (Demilitarized Zone) — демилитаризованная зона. Сегмент сети, изолированный от корпоративной и технологической сетей межсетевыми экранами. Используется для размещения сервисов, доступных из нескольких сегментов.

Clean Architecture в атомной отрасли особенно ценна долгосрочной перспективой: приложение, написанное в 2024 году, может эксплуатироваться до 2035 года. За это время сменяются UI-фреймворки, обновятся версии Android, возможно — изменится целевая платформа (например, переход на «Аврору»). Если Domain-слой изолирован от платформенных зависимостей, такая миграция ограничивается переписыванием UI и Data-слоёв без затрагивания бизнес-логики.

6.3.2. MVVM и MVI

MVVM (Model-View-ViewModel) — наиболее распространённый паттерн в Android (Jetpack ViewModel) и iOS (Combine + ObservableObject). ViewModel хранит состояние UI, реагирует на пользовательские события и экспонирует данные через реактивные потоки (StateFlow на Android, Published-свойства на iOS).

MVI (Model-View-Intent) — строгое однонаправленное управление состоянием: UI генерирует Intent (намерение), ViewModel редуцирует его в новое State, UI рендерит State. Преимущество MVI — полная предсказуемость: в любой момент можно воспроизвести любой экран, передав соответствующий State. Это существенно упрощает тестирование и отладку сложных сценариев (нарядов-допуска с многошаговым согласованием, например).

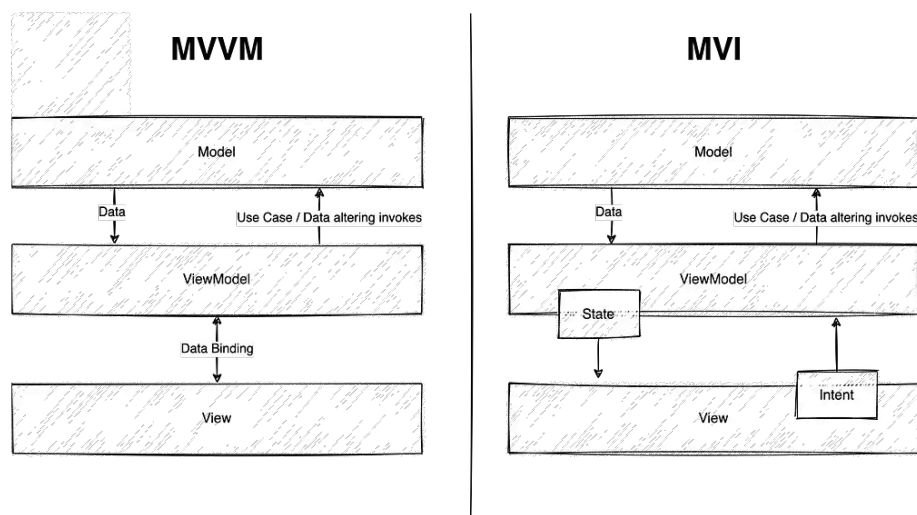


Рисунок 6.2 — Сравнение MVVM и MVI

В КМР-проектах под «Аврору» MVVM/MVI реализуется в общем `commonMain`-модуле: ViewModel на Kotlin Coroutines + StateFlow работает одинаково на Android, iOS и в КМР-модуле, интегрируемом с Qt через Aurora

Multiplatform [34]. Qt-сторона подписывается на состояние через `QFuture` и соответствующие Qt-обёртки, генерируемые плагином `QtBindings` [35].

6.4. Управление корпоративными приложениями: MAM

MAM (Mobile Application Management) — подмножество EMM, управляющее политиками отдельных приложений, а не всем устройством целиком. MAM особенно актуален при BYOD-модели: организация управляет только корпоративными приложениями, не затрагивая личные данные сотрудника.

Типовые MAM-политики для enterprise-приложения в атомной отрасли:

- **Шифрование данных приложения** — независимо от общесистемного шифрования устройства;

- **Запрет copy-paste** из корпоративного приложения в личные (исключает утечку через буфер обмена);

- **Запрет скриншотов** — флаг `FLAG_SECURE` на Android, `allowScreenCapture: false` на iOS блокируют снимок экрана и предпросмотр в переключателе задач;

- **Принудительная версия** — MDM-сервер блокирует доступ приложения к backend при использовании устаревшей версии, принуждая к обновлению;

- **Удалённое уничтожение данных приложения** (selective wipe) — стирает только корпоративные данные без сброса личного устройства к заводским настройкам.

На «Авроре» перечисленные политики реализуются через «Аврора Центр» (EMM) и распространяются на все приложения, установленные через корпоративный канал.

6.5. Безопасность: шифрование, VPN, контейнеризация

6.5.1. Шифрование данных

Enterprise-приложения в атомной отрасли обязаны обеспечивать шифрование чувствительных данных на двух уровнях.

Шифрование в покое (at-rest): локальная база данных шифруется поверх полнодискового шифрования устройства. На Android — `SQLCipher` (AES-256) поверх Room или `EncryptedSharedPreferences` для пар ключ-значение. На «Авроре» — шифрование с ГОСТ-алгоритмами (ГОСТ Р 34.12-2015, «Магма» / «Кузнечик») через интегрированный КриптоПро, что является обязательным требованием для ГИС и КИИ.

Шифрование в движении (in-transit): весь трафик передаётся исключительно по TLS 1.2+. Для взаимодействия со государственными системами обязателен ГОСТ TLS с сертификатами, выданными доверенными российскими УЦ⁴⁰ (Минцифры, «Ростелеком», КристоПро СА). Использование западных корневых центров сертификации для критических систем не допускается.

6.5.2. VPN

Доступ к корпоративным ресурсам из мобильного приложения осуществляется через корпоративный VPN. Для режимных объектов атомной отрасли требуется сертифицированный ФСБ VPN-клиент: ViPNet Client («ИнфоТеКС»), «КристоПро IPsec» или АПКШ «Континент» (поддерживает мобильных клиентов).

На «Авроре» VPN-функциональность интегрирована в «Аврора Центр»: MDM-администратор настраивает VPN-профиль (тип, адрес сервера, сертификаты) и принудительно распространяет его на устройства через EMM-политику.

Per-app VPN — более гранулированная модель: VPN-туннель поднимается только для трафика конкретного приложения, а личный трафик сотрудника (в BYOD/COPE-сценариях) идёт напрямую. Поддерживается на Android Enterprise и iOS, на «Авроре» в контексте СОВО-модели не актуален.

6.5.3. Контейнеризация: Knox и Managed Profile

Samsung Knox — платформа безопасности Samsung, создающая аппаратно изолированный контейнер внутри Android-устройства. Корпоративные приложения и данные в контейнере Knox криптографически изолированы от личного пространства пользователя на уровне ядра. Knox применяется в ряде российских корпораций, использующих устройства Samsung в корпоративном парке.

Android Managed Profile (Work Profile) — стандартный механизм Android Enterprise, создающий изолированный рабочий профиль с отдельным пространством приложений и данных. Управляется MDM без Knox — достаточен для большинства корпоративных BYOD-сценариев.

Для атомной отрасли в СОВО-конфигурации разделение на контейнеры менее актуально: устройство полностью корпоративное, личное использование

⁴⁰УЦ — Удостоверяющий центр. Организация, выпускающая и подтверждающая сертификаты ЭП. В России аккредитованные УЦ перечислены Министерством цифрового развития.

запрещено политикой. Критичнее — аппаратная изоляция, обеспечиваемая Secure Enclave (iOS) или Trusted Execution Environment (Android, «Аврора»).

6.6. Примеры enterprise-приложений в атомной отрасли России

Конкретные мобильные решения, применяемые или разрабатываемые в рамках Госкорпорации «Росатом» и смежных структурах:

Цифровой обход оборудования. Мобильное приложение для обходного персонала АЭС: маршрут обхода с QR/NFC-идентификацией оборудования, фиксация параметров и дефектов, фотоприложения, интеграция с системой ТООР (SAP PM). Сокращает трудозатраты на 30%, объём бумажных актов — на 80% [20].

Электронный наряд-допуск. Мобильное приложение для оформления разрешений на работы повышенной опасности: многошаговое согласование с КЭП ответственных лиц, проверка квалификации персонала через интеграцию с HR-системой, уведомления о статусе наряда. Сокращает время оформления с 30 до 20 минут [20].

Мобильное рабочее место оперативного персонала. Планшет с «Авророй» как замена стационарного АРМ⁴¹: отображение телеметрии с АСУ ТП, журнал событий, переписка в защищённом корпоративном мессенджере, ЭДО. Устройство работает в СОВО-режиме под управлением «Аврора Центр».

Инспекционные приложения. Мобильные решения для инспекторов ядерной и радиационной безопасности: чеклисты проверок, фотофиксация, формирование отчётов в формате, совместимом с регуляторными системами ФСТЭК/Росатома, с КЭП-подписью результатов инспекции.

Все перечисленные решения в защищённом исполнении реализуются на ОС «Аврора» в сочетании с «Аврора Центр», сертифицированным VPN-клиентом и ГОСТ-шифрованием, формируя единый стек, удовлетворяющий требованиям ФСТЭК и ФСБ для объектов КИИ первой категории.

⁴¹ АРМ — автоматизированное рабочее место. Комплекс аппаратного и программного обеспечения, предназначенный для решения задач конкретного специалиста.

Заключение

В ходе написания реферата были рассмотрены ключевые аспекты современных мобильных операционных систем и приложений в контексте их применения в корпоративной и атомной отраслях.

Глобальный рынок мобильных ОС по-прежнему определяется двумя платформами — Android и iOS, каждая из которых выработала собственную модель безопасности и корпоративного управления. Вместе с тем в России сформировался самостоятельный сегмент отечественных решений, обусловленный политикой импортозамещения и санкционным давлением. АОСР-производные системы (KVADRA_OS, РЕД ОС М) закрывают потребительский и часть корпоративного рынка, тогда как Linux-based «Аврора» ОС занимает единственную нишу, где применение зарубежных платформ регуляторно невозможно — объекты КИИ первой категории, государственные информационные системы и структуры, работающие с государственной тайной.

Атомная отрасль оказалась одним из наиболее показательных контекстов для анализа мобильных технологий: жёсткие регуляторные требования ФСТЭК, ФСБ и МАГАТЭ, физическая изоляция технологических сетей и необходимость криптографической защиты данных формируют требования, которым на сегодняшний день соответствует лишь «Аврора» ОС с двойной сертификацией. Практика «Росатома», «Россетей» и других крупных государственных корпораций демонстрирует реальный спрос на мобилизацию рабочих мест — цифровые обходы оборудования, электронные наряды-допуски, интеграцию с АСУ ТП — при условии сохранения полного контроля над программным стеком.

В части мобильных приложений прослеживается устойчивое движение в сторону кросс-платформенных решений. Flutter и React Native зрелые и широко применяемые, однако именно Kotlin Multiplatform демонстрирует наиболее органичный подход для enterprise: разделение бизнес-логики без навязывания единого UI-стека позволяет команде сохранять нативное качество на каждой платформе. Инициатива ОМП по поддержке КМР для «Авроры» через проект Aurora Multiplatform открывает перспективу единой кодовой базы для Android, iOS и «Авроры» одновременно — что для российских корпоративных разработчиков является значимым снижением стоимости поддержки мультиплатформенных приложений.

Ключевой тенденцией ближайших лет остаётся формирование в России концепции «доверенного мобильного рабочего места»: сертифицированное

устройство, отечественная ОС, аттестованный прикладной слой и отечественная криптография в едином верифицированном стеке. Для атомной отрасли эта концепция из желательной постепенно превращается в обязательную с точки зрения регуляторных требований к аттестации информационных систем.

Список использованных источников

1. Number of mobile devices worldwide 2015–2025 [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/> (дата обращения: 30.04.2026).
2. DataReportal. Digital 2025: Global Overview Report [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report> (дата обращения: 28.04.2026).
3. Google LLC. Android Architecture overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://source.android.com/docs/core/architecture> (дата обращения: 01.05.2026).
4. Apple Inc. Apple Platform Security [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://support.apple.com/guide/security/welcome/web> (дата обращения: 01.05.2026).
5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Реестр отечественного программного обеспечения [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://reestr.mindigital.gov.ru/> (дата обращения: 25.04.2026).
6. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора — российская мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://auroraos.ru/> (дата обращения: 01.05.2026).
7. Google LLC. Flutter: Build apps for any screen [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://flutter.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).
8. Meta Platforms, Inc. React Native: Learn once, write anywhere [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://reactnative.dev/> (дата обращения: 26.04.2026).
9. Государственная корпорация «Росатом». Цифровая трансформация Росатома [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://www.rosatom.ru/production/digital/> (дата обращения: 28.04.2026).
10. Mobile Operating System Market Share Worldwide [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide> (дата обращения: 29.04.2026).
11. Google LLC. Android Security Overview [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://source.android.com/docs/security/overview> (дата обращения: 30.04.2026).
12. Google LLC. Android Enterprise [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://developers.google.com/android/work/overview> (дата обращения: 02.05.2026).

13. YADRO / Kvadra. KVADRA_OS — мобильная операционная система [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://yadro.com/kvadraos> (дата обращения: 03.05.2026).
14. ООО «РЕД СОФТ». РЕД ОС М — российская мобильная ОС [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://redosm.red-soft.ru/> (дата обращения: 26.04.2026).
15. ООО «РОСА СОФТ». РОСА Мобайл [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://rosa.ru/mobile/> (дата обращения: 27.04.2026).
16. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российская мобильная ОС [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://auroraos.ru/> (дата обращения: 30.04.2026).
17. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российская мобильная ОС. Документация [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://auroraos.ru/documentation> (дата обращения: 28.04.2026).
18. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Аврора ОС — российский мобильная ОС. Портал разработчиков [Электронный ресурс]. 2026. URL: <https://developer.auroraos.ru/> (дата обращения: 27.04.2026).
19. International Atomic Energy Agency. Computer Security of Instrumentation and Control Systems at Nuclear Facilities: IAEA Nuclear Security Series No. 33-T. Vienna, 2018.
20. ПАО «Россети Московский регион». Автоматизированная система управления мобильными бригадами [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://rossetimr.ru/client/services/asy/asy-1/> (дата обращения: 29.04.2026).
21. TAdviser. Аврора ОС (ранее SailfishOS). Статья [Электронный ресурс]. 2024. URL: [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_\(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_SailfishOS\)](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_SailfishOS)) (дата обращения: 30.04.2026).
22. JetBrains s.r.o. Kotlin Programming Language [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://kotlinlang.org/> (дата обращения: 29.04.2026).
23. Google LLC. Kotlin and Android — Android Developers [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://developer.android.com/kotlin> (дата обращения: 01.05.2026).
24. Google LLC. Android Studio — The Official IDE for Android [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://developer.android.com/studio> (дата обращения: 02.05.2026).

25. Apple Inc. Swift — A powerful open language that lets everyone build amazing apps [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://swift.org/> (дата обращения: 27.04.2026).
26. Apple Inc. Xcode — Apple Developer [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://developer.apple.com/xcode/> (дата обращения: 28.04.2026).
27. JetBrains s.r.o. Kotlin Multiplatform [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://www.jetbrains.com/kotlin-multiplatform/> (дата обращения: 28.04.2026).
28. JetBrains s.r.o. Compose Multiplatform [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://www.jetbrains.com/lp/compose-multiplatform/> (дата обращения: 03.05.2026).
29. Microsoft Corporation..NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/apps/maui> (дата обращения: 30.04.2026).
30. Google Developers. Progressive Web Apps [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://web.dev/explore/progressive-web-apps> (дата обращения: 25.04.2026).
31. MDN Web Docs / Mozilla. Service Worker API [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API (дата обращения: 03.05.2026).
32. MDN Web Docs / Mozilla. Web app manifests [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Manifest> (дата обращения: 01.05.2026).
33. MDN Web Docs / Mozilla. Push API [Электронный ресурс]. 2024. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Push_API (дата обращения: 02.05.2026).
34. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Aurora Multiplatform — поддержка КМП для ОС Аврора [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://omprussia.gitlab.io/kmp/docs/book/main.html> (дата обращения: 30.04.2026).
35. ООО «Открытая Мобильная Платформа». QtBindings — интеграция Kotlin Multiplatform с Qt/QML для ОС Аврора [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://omprussia.gitlab.io/kmp/docs/book/plugins/qt-bindings/main.html> (дата обращения: 02.05.2026).
36. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Aurora KInterop — взаимодействие КМП с системой ОС Аврора [Электронный ресурс]. 2024. URL:

<https://omprussia.gitlab.io/kmp/docs/book/libs/aurora-kinterop/main.html> (дата обращения: 29.04.2026).

37. ООО «Открытая Мобильная Платформа». Compose Multiplatform для ОС Аврора [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://omprussia.gitlab.io/kmp/docs/book/plugins/cmp/main.html> (дата обращения: 26.04.2026).
38. ООО «Открытая Мобильная Платформа». BuildTools — инструменты сборки КМР/СМР для ОС Аврора [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://omprussia.gitlab.io/kmp/docs/book/plugins/build-tools/main.html> (дата обращения: 25.04.2026).
39. Fastlane Tools. fastlane — Automate your mobile app deployments [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://fastlane.tools/> (дата обращения: 25.04.2026).
40. Мартин Р.С. Чистая архитектура. Искусство разработки программного обеспечения. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 352 с.

Приложение А

1. Цели и задачи работы

Цель настоящей работы — комплексное исследование мобильных операционных систем и мобильных приложений с позиции их применения в корпоративной среде, прежде всего в организациях атомной отрасли России.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

- рассмотреть архитектуру и характеристики ведущих мобильных операционных систем — Android, iOS, а также российских разработок;
- проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде: модели развёртывания, управление устройствами, требования к безопасности;
- изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли: цифровые обходы, интеграция с АСУ ТП, требования регуляторов;
- классифицировать виды мобильных приложений и сравнить подходы к их разработке;
- выявить особенности разработки и эксплуатации корпоративных приложений с акцентом на отечественные инструменты.

Актуальность темы обусловлена ускоренной цифровизацией производственных процессов в условиях импортозамещения и необходимостью обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ)⁴².

2. Рынок мобильных ОС

2.1. Глобальный рынок

По итогам 2024 года мировой рынок мобильных операционных систем характеризуется явной двухполюсной структурой. Android занимает около 72–78 % рынка смартфонов, iOS — около 27–22 % в зависимости от региона. Прочие платформы суммарно не превышают 1 %.

⁴²КИИ — критическая информационная инфраструктура; понятие закреплено Федеральным законом № 187-ФЗ от 26.07.2017.

Таблица 2.1 — Распределение глобального рынка мобильных ОС (2024 г.)

Операционная система	Доля рынка (глобально)	Основной производитель
Android	72–78 %	Google / AOSP-сообщество
iOS	22–27 %	Apple Inc.
Прочие	< 1 %	KaiOS, HarmonyOS и др.

В корпоративном сегменте соотношение смещается в сторону iOS в странах Западной Европы и Северной Америки, тогда как в России корпоративный рынок исторически ориентирован на Android-устройства и сейчас целенаправленно переходит на отечественные платформы.

3. Android: архитектура и особенности

Android построен на многоуровневой архитектуре поверх ядра Linux. Уровни, от нижнего к верхнему:

1. **Ядро Linux** (Linux Kernel) — управление аппаратными ресурсами, драйверами, безопасностью на уровне процессов.
2. **Аппаратный уровень абстракции** (HAL, Hardware Abstraction Layer) — унифицированный интерфейс для взаимодействия системы с конкретным железом.
3. **Android Runtime** (ART) — виртуальная машина с AOT-компиляцией байт-кода Dalvik; заменила Dalvik VM начиная с Android 5.0.
4. **Нативные библиотеки C/C++** (libc, OpenGL ES, SQLite, WebKit и др.).
5. **Java API Framework** — набор API, предоставляемых приложениям: менеджеры активностей, пакетов, уведомлений, телефонии и т.д.
6. **Системные приложения** — стандартный набор (звонки, SMS, браузер, настройки).

Ключевая особенность Android — открытость исходного кода (AOSP, Android Open Source Project), что позволяет создавать производные платформы без лицензионных отчислений Google. Именно на AOSP базируются российские ОС KVADRA_OS и РЕД ОС М.

Существенный недостаток Android-экосистемы — **фрагментация**: по данным на 2024 год, одновременно в эксплуатации находятся устройства под управлением версий от Android 10 до Android 14, что усложняет поддержку корпоративных приложений и своевременное получение патчей безопасности.

4. iOS: архитектура и особенности

iOS (с 2019 г. iPadOS для планшетов) построена на основе Darwin — Unix-подобного ядра XNU (гибрид Mach и BSD). Архитектура iOS также многоуровневая:

1. **Core OS** — ядро Darwin, криптографические примитивы, Bluetooth, Wi-Fi.
2. **Core Services** — фундаментальные сервисы: iCloud, Core Data, Core Location, Core Motion.
3. **Media** — AVFoundation, Core Image, Core Audio, Metal (GPU API).
4. **Cocoa Touch** — UIKit, MapKit, GameKit; уровень, с которым непосредственно взаимодействуют приложения.

В отличие от Android, iOS — **закрыва́тая** система: установка приложений возможна только через App Store (или корпоративный MDM-профиль). Это повышает безопасность, но ограничивает гибкость. Каждое приложение выполняется в изолированной **sandbox**-среде с жёсткими ограничениями на доступ к системным ресурсам. Обновления ОС выпускаются централизованно Apple и распространяются синхронно на все поддерживаемые устройства, что практически исключает проблему фрагментации.

5. Российские мобильные операционные системы

На отечественном рынке выделяются две группы мобильных ОС: производные AOSP и дистрибутивы на базе Linux.

Таблица 5.1 — Российские мобильные операционные системы

ОС	Основа	Разработчик	Целевой сегмент
KVADRA_OS	AOSP (Android)	НТЦ ИТ РОСА / КНТТ	Планшеты, корп. устройства
РЕД ОС М	AOSP (Android)	РЕД СОФТ	Корпоративный, госсектор
Аврора ОС	Sailfish OS / Linux	Открытая мобильная платформа	Гос. и корп. сектор, КИИ
ROSA Mobile	Linux (Mer/Nemo)	РОСА	Исследовательский

KVADRA_OS и **РЕД ОС М** сохраняют совместимость с Android-приложениями (APK), что облегчает миграцию. Однако Google Mobile Services (GMS) в них недоступны, что требует переработки приложений, зависящих от сервисов Google.

Аврора ОС принципиально отличается: её ядро построено на Linux без использования AOSP, а API несовместим с Android. Платформа развивается «Открытой мобильной платформой» (ОМП) при поддержке «Ростелекома» и ориентирована на применение в государственных структурах и на объектах КИИ, где использование иностранных платформ ограничено.

6. Корпоративная среда: модели развёртывания

В корпоративной мобильности применяются три основные модели управления устройствами, отличающиеся балансом между гибкостью для сотрудника и контролем со стороны организации.

Таблица 6.1 — Модели развёртывания корпоративных мобильных устройств

Модель	Расшифровка	Владелец устройства	Применение
BYOD	Bring Your Own Device	Сотрудник	Офисный персонал, частичная занятость
COPE	Corporate-Owned, Personally Enabled	Организация	Линейный персонал с личными нуждами
COBO	Corporate-Owned, Business Only	Организация	КИИ, производство, режимные объекты

Для управления корпоративными устройствами применяются системы **MDM** (Mobile Device Management) и более широкие **EMM** (Enterprise Mobility Management), включающие **MAM** (управление приложениями) и **MIM** (управление информацией). На объектах КИИ, в том числе в атомной отрасли, доминирует модель **COBO**, поскольку она обеспечивает полный контроль над программной средой устройства.

7. Аврора ОС в корпоративной среде

Аврора ОС обладает архитектурными особенностями, выгодно отличающими её от Android в контексте КИИ. Ключевые компоненты:

- **Ядро Linux** — стабильная и аудируемая основа без фирменных слоёв AOSP.
- **Wayland Compositor** (Lipstick) — замена X11/SurfaceFlinger; управляет отрисовкой пользовательского интерфейса.

- **Sailfish Silica / Qt** — UI-фреймворк на базе QML и Qt; собственный, не связанный с Android API.
- **D-Bus** — межпроцессное взаимодействие системных демонов.
- **MDM-агент** — встроенный агент управления, позволяющий централизованно конфигурировать, блокировать и обновлять устройства.

Средства управления Аврора ОС объединены в **Аврора Центр** — корпоративную консоль MDM. Она обеспечивает инвентаризацию устройств, дистанционную установку приложений, политики паролей и шифрования, а также удалённое уничтожение данных (remote wipe).

Важным преимуществом является сертификация ФСТЭК⁴³ России, что позволяет использовать Аврора ОС для обработки сведений ограниченного доступа.

8. Мобильные технологии в атомной отрасли

8.1. Цифровые обходы оборудования

Одним из наиболее востребованных приложений мобильных технологий на предприятиях Росатома являются **системы цифровых обходов** (инспекционные маршруты). Традиционно обходы выполнялись с бумажными чек-листами, что порождало задержки в передаче данных и риск ошибок при ручном вводе.

Цифровой обход на планшете с Аврора ОС позволяет:

- сканировать QR-коды или NFC-метки на единицах оборудования для автоматической идентификации;
- вносить показания приборов и выявленные замечания непосредственно в мобильное приложение;
- прикреплять фотографии дефектов;
- синхронизировать данные с корпоративными системами (EAM, ERP) после выхода из зоны с ограниченным радиодоступом.

8.2. Интеграция с АСУ ТП

Интеграция мобильных решений с АСУ ТП⁴⁴ реализуется через специализированные шлюзы и OPC UA-серверы, изолирующие технологический уровень от корпоративного. Мобильные устройства никогда не подключаются напрямую к SCADA-системам; взаимодействие осуществляется по схеме:

⁴³ ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; орган, уполномоченный выдавать сертификаты соответствия требованиям защиты информации.

⁴⁴ АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом.

Передаваемые данные — как правило, телеметрия для отображения (только чтение); команды управления с мобильных устройств исключены из архитектуры безопасности.

9. Требования безопасности КИИ и сетевая сегментация

Объекты атомной отрасли относятся к объектам КИИ первой категории значимости. Ключевые регуляторные требования:

Таблица 9.1 — Регуляторные требования к мобильным решениям на объектах КИИ

Документ / регулятор	Основное требование для мобильных устройств
ФЗ № 187-ФЗ (КИИ)	Использование ПО и оборудования из реестра российской продукции
Приказ ФСТЭК № 239	Сегментация сети, контроль съёмных носителей, мониторинг инцидентов
НП-026-16 (Росатом)	Запрет несанкционированных подключений к АСУ ТП
Приказ ФСБ № 378	Шифрование каналов связи сертифицированными СКЗИ

Сетевая сегментация (Network Segmentation) является фундаментальным принципом защиты. Сеть предприятия делится как минимум на три уровня:

1. **Корпоративная сеть** (уровень L3) — доступ с мобильных устройств через Wi-Fi или мобильный Интернет с VPN; применяется MDM-контроль.
2. **DMZ** (демилитаризованная зона) — граничный сегмент; здесь размещаются шлюзы, обеспечивающие однонаправленную передачу данных из промышленной сети.
3. **Промышленная (технологическая) сеть** (уровень L1/L2) — физически изолирована; мобильные устройства в неё не включаются.

Для мобильных устройств на объектах Росатома обязательно применение:

- сертифицированных СКЗИ⁴⁵ (например, ViPNet) для VPN;

⁴⁵СКЗИ — средства криптографической защиты информации.

- MDM-политик, запрещающих установку стороннего ПО, использование Bluetooth и личных облачных сервисов;
- Аврора ОС как сертифицированной платформы вместо Android или iOS.

10. Виды мобильных приложений

Мобильные приложения классифицируются по архитектурному подходу к разработке. Каждый подход предполагает различный баланс между производительностью, стоимостью разработки и охватом платформ.

Таблица 10.1 — Сравнение видов мобильных приложений

Вид	Исполнение	Доступ к API ОС	Доставка
Нативное	Машинный код / ART	Полный	App Store / MDM
Кросс-платформенное	Нативное (компиляция) или JIT (интерпретация)	Полный / частичный	App Store / MDM
Гибридное	WebView	Через JS-мост	App Store / MDM
PWA	Браузер	Ограниченный	URL (без магазина)

11. Нативная разработка

Нативные приложения создаются с использованием официальных SDK конкретной платформы и компилируются в машинный код (или байт-код, исполняемый нативной средой платформы).

Таблица 11.1 — Языки и инструментарий нативной разработки

Платформа	Язык	Инструментарий
Android	Kotlin (основной), Java	Android Studio, Gradle
iOS	Swift (основной), Obj-C	Xcode, SwiftUI / UIKit
Аврора ОС	C++ / Qt, Python	Qt Creator, Аврора SDK

Нативный подход обеспечивает максимальную производительность и полный доступ ко всем возможностям платформы: камере, NFC, Bluetooth, датчикам. Это критически важно для промышленных приложений, работаю-

щих с периферийным оборудованием. Основной недостаток — необходимость поддерживать отдельную кодовую базу для каждой платформы.

Для Аврора ОС использование Qt/C++ дополнительно выгодно тем, что Qt имеет давнюю историю применения во встраиваемых и промышленных системах, что упрощает интеграцию с существующим ПО предприятий.

12. Кросс-платформенная разработка

Кросс-платформенные фреймворки позволяют использовать единую (или почти единую) кодовую базу для нескольких платформ.

Таблица 12.1 — Сравнение кросс-платформенных фреймворков

Фреймворк	Язык	Рендеринг UI	Поддержка Авроры
Flutter	Dart	Собственный движок (Skia/Impeller)	Экспериментальная
React Native	JavaScript / TypeScript	Нативные компоненты ОС	Отсутствует
KMP / CMP	Kotlin	Нативный (expect/actual) или Compose	Да (через ОМП)

Flutter компилирует Dart-код в нативный ARM-код и рисует UI через собственный графический движок, не используя виджеты платформы. Это обеспечивает визуальную согласованность между платформами, но усложняет интеграцию с системным UI.

React Native использует JavaScript-мост для вызова нативных компонентов, что создаёт накладные расходы на коммуникацию между JS-поток и нативным потоком.

Kotlin Multiplatform (KMP) — принципиально иной подход: только **бизнес-логика** (сеть, база данных, доменный слой) является общей, тогда как UI разрабатывается нативно для каждой платформы. **Compose Multiplatform (CMP)** расширяет KMP, добавляя возможность разделять и UI-код на базе Jetpack Compose.

13. Аврора ОС и Kotlin Multiplatform

Аврора Мультиплатформа — инициатива «Открытой мобильной платформы» по интеграции KMP с Аврора ОС. Цель — позволить командам

разрабатывать мобильные приложения для Android, iOS и Аврора ОС с максимально общей кодовой базой.

Таблица 13.1 — Распределение кода в проекте КМР с поддержкой Аврора ОС

Слой приложения	Реализация в КМР + Аврора
Сетевой (HTTP, REST)	Общий Kotlin-код (Ktor)
Локальная БД	Общий Kotlin-код (SQLDelight)
Бизнес-логика / ViewModel	Общий Kotlin-код
UI — Android	Jetpack Compose (Kotlin)
UI — iOS	SwiftUI / UIKit (Swift)
UI — Аврора ОС	Qt/QML (C++) через КМР-биндинги

Архитектурно биндинг работает следующим образом: КМР-библиотека компилируется в нативный бинарный файл (.so) для платформы Аврора (aarch64-linux); Qt-приложение подключает эту библиотеку и вызывает её функции через С-интерфейс. Таким образом, бизнес-логика пишется один раз на Kotlin, а UI остаётся нативным для каждой ОС.

Это решение является стратегически важным для атомной отрасли: оно позволяет параллельно поддерживать приложения для Android-устройств (общего назначения, административный персонал) и для Аврора ОС (режимные объекты, операционный персонал), не дублируя значительную часть кода.

14. Заключение

В ходе работы достигнута поставленная цель и решены все задачи.

- Архитектура мобильных ОС.** Рассмотрены многоуровневые архитектуры Android и iOS, проанализированы отечественные платформы: KVADRA_OS и РЕД ОС М (производные AOSP) и Аврора ОС (Linux-платформа). Показано, что для объектов КИИ Аврора ОС является единственной сертифицированной отечественной платформой.
- Корпоративная среда.** Сравнение моделей BYOD / COPE / COBO показало, что для промышленных предприятий и режимных объектов обоснована модель COBO с применением MDM. Аврора ОС обеспечивает встроенные инструменты управления через Аврора Центр.
- Атомная отрасль.** Определены основные сценарии применения: цифровые обходы оборудования, сбор телеметрии, работа с технической документацией. Установлено, что интеграция с АСУ ТП допу-

стима только через однонаправленные шлюзы в DMZ. Требования ФСТЭК и Росатома фактически предписывают использование Авроры ОС.

4. **Классификация приложений.** Систематизированы нативный, кросс-платформенный, гибридный подходы и PWA; для промышленных приложений приоритетен нативный подход.
5. **Корпоративные приложения и Аврора Мультиплатформа.** КМР позволяет разделять бизнес-логику между Android и Аврора ОС, снижая затраты на разработку при сохранении нативного UI для каждой платформы. Это стратегически перспективное направление для цифровизации Росатома в условиях импортозамещения.

Практическая значимость результатов состоит в возможности их применения при обосновании выбора мобильной платформы и стека разработки для корпоративных проектов предприятий с высокими требованиями к информационной безопасности.